

3장 임신과 관련된 질환과 다태임신

● 학습목표

- 임신오조증 임부의 간호관리를 기술한다.
- 임신성 고혈압의 분류기준을 설명한다.
- 임신성 고혈압의 병태생리를 설명한다.
- 임신성 고혈압의 진단방법과 증상을 설명한다.
- 임신성 고혈압의 간호중재법을 적용한다.
- 임신성 고혈압이 태아에 미치는 영향을 설명한다.
- 임신이 인슐린 요구에 미치는 영향을 파악한다.
- 임신 중 당뇨병이 모체와 태아에게 미치는 영향과 이에 따른 간호관리를 기술한다.
- 임신이 갑상샘기능에 미치는 영향을 기술한다.
- 심장질환이 임부와 태아에 미치는 영향을 기술한다.
- 심장질환을 가진 임부의 간호관리를 알아본다.
- 빈혈이 임부와 태아에 미치는 영향을 기술한다.
- 임부와 태아에게 영향을 미치는 혈액질환의 종류를 나열한다.
- 다태임신으로 인한 모체와 태아에게 미치는 영향을 기술한다.
- 양수발생원리를 이해한다.

● 주요 목차

1. 임신오조증
2. 임신성 고혈압
3. 임신성 당뇨병
4. 심장질환
5. 갑상샘기능장애
6. 혈액학적 장애들
7. 천식
8. 감염성 질환
9. 다태임신
10. 양수이상

● 주요 용어

감작/민감	sensitization
갑상샘과다증/갑상샘기능항진증	hyperthyroidism
거구증	macrosomia
거대적아구성 빈혈	megaloblastic anemia
겸상적혈구빈혈	sickle cell anemia
고혈당증/과혈당증	hyperglycemia
다태임신	multiple pregnancy
당부하검사/당내성검사	glucose tolerance test, GTT
당뇨병	diabetes mellitus
대상기능부전/보상기전상실	decompensation
동종면역	isoimmunization
류마티스성 심장질환	rheumatic heart disease
망막병증	retinopathy
세균성 심내막염	bacterial endocarditis
승모판 협착증	mitral stenosis
신장병증	nephropathy
심근경색증	myocardial infarction
양수과다	hydramnios
양수과소	oligohydramnios
엽산 결핍성 빈혈	folic acid deficiency anemia
임신성 당뇨병	gestational diabetes mellitus
임신오조증	hyperemesis gravidarum
천식	asthma
철분 결핍성 빈혈	iron deficiency anemia
호흡장애증후군	respiratory distress syndrome, RDS

대부분의 여성들에게 임신은 정상적인 삶의 한 부분이지만, 질병을 가진 여성에게 임신은 질병의 전형적인 임상적 증상을 변화시킬 수 있고, 반대로 질병이 임신의 정상 생리상태를 변화시킬 수도 있다. 또한 임신 중 이러한 질병에 대한 어떠한 치료적 접근도 임부와 태아에게 영향을 미칠 수 있기에 이 장에서는 임부와 태아에 많은 영향을 미치는 몇 가지 질환들과 임부와 태아에게 안전하고 효과적인 간호관리에 대해 알아보려고 한다.

1. 임신오조증

경미한 정도에서부터 중정도 강도의 메스꺼움과 구토는 임신부의 66~90% 사이에서 발생하는 임신 초기 동안의 일반적인 증상이다. 이러한 증상은 일반적으로 임신 5~12주 사이에 일어나고, 보통 3개월 또는 3개월 이상 지나서 가라앉는다.

임신오조증(hyperemesis gravidarum)은 비교적 흔하지 않고, 전체 임신부의 약 0.5~2%에서 나타나며, 오심과 구토는 신체 수분 및 영양적 상태에 매우 심각한 영향을 미친다. 탈수, 전해질 불균형, 산성, 체중 감소, 케톤뇨 및 간과 신장의 손상이 과도한 오조에서 기인한다.

임신오조증으로 인해 임신부는 일시적으로 병원 생활을 해야 하고 일, 가족, 또는 사회적 일상의 혼란에 직면하게 된다. 임신부가 임신상태의 유지를 거부하는 정신적 상태는 매우 극단적인 예이다. 아이를 낳은 경험 없는 여성, 미숙한 초기 성인기, 극심한 임신증독을 경험한 여성, 체중이 증가된 여성, 독실한 윤리적 성향의 집단, 성병을 가진 임신부 또는 태아 기형 그리고 친정 어머니나 여자 형제 중 임신오조증이 있었거나 본인이 이전의 임신에서 과도한 입덧을 경험한 개인적 과거력을 가진 여성에게서 좀 더 빈번하게 발생한다.

1) 원인

임신오조증의 원인은 아직까지 명확하게 밝혀지지는 않았지만, hCG의 작용이라 여겨지고 있다. 과도한 입덧과 관련이 있는 다른 기전은 아마도 위장관의 전위,

뇌하수체전엽과 부신피질의 기능 저하, 비정상적인 황체, 헬리코박터 파일로리균의 감염 및 정서적 요소들일 것이다. 임신오조증의 병리적 기전은 탈수로부터 시작된다. 이는 체액의 전해질 불균형과 알칼리증으로 야기된다. 구토가 지속되면 알칼리성의 장액과 산성이 감소하게 된다. 탈수로 인한 저혈량증은 저혈압과 헤마토크리트의 증가, BUN 증가, 소변배출량의 감소와 함께 저혈압과 심박동수의 증가를 가져온다. 심각한 포타슘의 손실(hypokalemia)은 소변을 농축하는 신장의 기능을 방해하고 심장기능을 붕괴시킨다. 음식을 섭취하지 않으면 근육이 소비되고 심각한 단백질 및 비타민의 결핍이 발생하며, 황달, 고열증 및 말초신경염의 가능성이 높아질 수 있다. 만약 적절한 치료가 이루어지지 않으면 임부는 뇌손상으로 인해 언어 이해가 어려워지는 Wernicke 뇌질환, 식도 파열과 같은 합병증으로 사망할 수도 있다.

임신오조증의 진단기준은 임신 초기의 반 기간 동안 통제 불가능한 구토, 탈수, 케톤뇨증, 그리고 임신 체중의 5%의 체중 감소의 병력을 포함한다.

2) 치료

치료의 목표는 통제 가능한 구토, 적절한 탈수교정, 전해질의 균형, 그리고 적절한 영양의 유지이다. 만약 통제 불가능한 구토를 하는 임부일 경우 다량류의 음식을 소량씩 자주 섭취할 것이 아니라 임시적인 항오조증 약물을 사용하고 외래에서 정맥주사용 수액을 처방받는다. 만약 임부의 증상이 개선되지 않는다면 입원이

필요하다.

초기 진단적 검사에서 초음파를 하여야 하는 이유는 포상기태의 가능성을 제외하기 위함이다. 처음에 임부는 입으로 아무것도 섭취할 수 없다. 정맥수액요법을 통해 탈수를 관리한다. 저칼륨혈증을 예방하기 위해 potassium chloride가 일반적으로 정맥으로 주입된다. 비타민 B₁(thiamine)과 비타민 B₆(pyroxidine)의 투여는 비타민 결핍의 교정과 말초신경질환의 예방에 중요하다.

코르티코스테로이드는 임신오조증의 중요한 치료방법이다. 이유는 중양환자들의 구토증상 개선에서 증명되었다. 그러나 최근의 한 연구에서는 스테로이드가 심각한 임신오조증 임부에서는 뚜렷한 효과가 없다고 보고한 바 있다. 한편 보완요법 또한 임신오조증의 치료에 효과가 있다고 알려져 있는데, 이러한 보완요법은 임신 중 오심과 구토를 경감시켜준다. 특히 생강은 오조에 효과가 있고, 생강시럽은 오심의 제거에 많은 도움을 준다고 한다.

만약 산모가 이 같은 치료를 원하지 않는다면 모든 비경구적 영양공급은 칼로리 및 임부와 태아의 영양상태를 고려하여 제공되게 된다. 임부의 상태가 개선되었을 때, 경구 섭취가 시작된다. 소량의 맑은 유동식을 6회 섭취하는 것은 치료방법중 하나이다. 또 다른 방법은 매 시간마다 한 컵씩 물을 마시고, 영양이 풍부한 유동식을 섭취하다가, 임부의 상태가 호전되면 부드러운 저지방 식이와 규칙적인 식사를 하게 하는 것이다.

3) 간호관리

(1) 간호사정 및 진단

임부가 구토를 조절하기 위해 병원에 입원해 있을 때, 간호사는 규칙적으로 구토의 양과 특성, 더 진행된 입덧, 섭취량/배설량, 태아심박동수, 임부의 활력징후, 체중, 황달이나 출혈의 징후, 그리고 정서상태를 사정한다.

임신오조증에 적용되는 간호진단은 다음과 같다.

—영양 불균형 : 임신오조 입덧에 의한 지속되는 구토와 관련된

—두려움 : 임신오조증의 영향 또는 태아의 안녕에 대한 치료와 관련된

(2) 간호계획과 수행

• 지역사회에 기반을 둔 간호

임부의 최초 평가는 자가간호로 조절 가능한 입덧과 실제의 영양 위험상태를 구분하는 것을 계획하는 것이다. 간호사는 주변 가족 및 생활 속의 스트레스원을 평가하는 기회를 가져야 한다. 임부와 그녀 가족이 함께 의논하여 임부가 집에서 오심과 구토를 줄일 수 있는 전략을 세우는 것이 좋은 방법이다. 예를 들면, 탄수화물 음식을 소량 섭취하고, 고단백 스낵을 섭취하고, 지방이 포함된 음식은 피하고, 다리와 머리를 높인 상태로 휴식하고, 메스꺼울 때 탄산음료를 한 번씩 천천히 소량 마시는 등의 방법들이다. 스피어민트, 페퍼민트, 라즈베리, 카모마일 같은 허브차 또는 생강뿌리가 도움이 될 것이다. 만약 오심과 구토가 점점 악화된다면 억지로 구강 섭취를 하지 않게 하고, 탈수 교정을 필수적으로 하고, 의학적 중재가 필요하다.

• 가정간호

의사와 영양사의 협력으로 제공되는 가정에서의 비경구적 치료는 치료 비용의 감소를 돕고, 집에서 임부가 머무는 것을 가능하게 한다. 가정간호를 통하여 가족의 상호작용을 관찰하고 가정환경을 평가하기도 한다. 이러한 사정은 종종 임부의 지지 수준, 임부의 삶에 있어 어떤 중요한 스트레스원, 영양과 자기간호 측정에 대한 임부의 이해 정도 등을 파악하는 데 유용하다.

• 병원 중심 치료

임상간호를 통해 임부의 안정을 유지하고, 음식 냄새

또는 불쾌한 냄새를 피하며, 조용한 환경이 될 수 있도록 한다. 일단 구강 섭취가 시작되면, 음식은 임부가 선호하는 것을 제공해야 한다. 구강 위생은 매우 중요한데, 이유는 입이 건조하면 구토를 자극하기 쉽기 때문이다. 체중 증가나 감소를 규칙적으로 관찰해야 한다. 정서적 요인은 이와 같은 상태에서 중요한 역할을 하기 때문에 정신과 치료가 추천될 수 있다. 임부가 선호하는 치료를 포함시킨다면 예후는 좋아질 것이다.

•자가간호 교육

환자교육의 한 부분으로서, 간호사는 임부가 오심을 줄이고 예방할 수 있는 행동을 확인해야 한다. 이와 같은 것들은 임신여성의 산전관리에서 다루고 있다.

(3) 평가

기대하는 간호 결과는 다음과 같다.

- 임부는 과다한 입덧을 알고 그 치료방법과 임신 동안 나타날 수 있는 증상들을 설명할 수 있다.
- 임부의 상태는 양호하며, 합병증이 발생하지 않는다.

4) 예후

임부의 몸무게가 임신 전보다 5% 이상 저하할 경우 태아성장지연을 가져온다. 중증 임신오조증일 경우는 입원하여 치료하지만 보통일 경우 수분공급을 충분히 하고 전해질 균형을 맞춘다면 쉽게 회복될 수 있다.

2. 임신성 고혈압

1) 원인

임신성 고혈압은 임부의 나이가 20세 이하인 초임부, 만성 고혈압을 가지고 있는 여성, 낮은 사회경제적 수

준, 그리고 35세 이상의 여성에게서 발생 빈도가 높다. 재발률은 이전 임신상태의 심각한 정도와 관련이 있는데, 경한 임신성 고혈압의 경우는 다시 재발되지 않으나 중증의 자간전증은 30~50%에서 재발한다. 쌍태아에서의 자간증의 위험은 단일아보다 2~3배 정도 높다. 직장생활 때문에 충분한 휴식을 취하지 못하는 여성도 자간전증이 발생할 빈도가 2배 정도 높다.

고혈압의 심각한 정도는 태아 사망률과 관련이 있으며, HELLP 증후군과 관련이 있다. HELLP 증후군과 관련된 사망률은 모체 측 2~24%, 태아 측 7.7~60%로 보고되고 있다. 이러한 임신성 고혈압으로 인한 사망률은 산전간호나 적절한 처치로 감소시킬 수 있으며, 다행히도 자간증은 예방이 가능하고 발생 빈도가 감소하고 있는 추세이다.

2) 병태생리

임신성 고혈압에서는 세동맥 혈관 수축, 혈관 경련, 혈관 손상이 특징적으로 나타난다. 동맥순환은 임신으로 인해 변화된 혈관의 수축과 이완에 의하여 방해받는다. 혈관 경련은 혈액 공급을 감소시켜 혈관의 손상을 가져오고, 따라서 혈관 내피세포(endothelial cell)가 손상되어 혈소판, 섬유소 등과 다른 혈액 성분들이 내피세포 사이로 유출된다. 또한 혈관 손상은 단백질 투과력을 증가시키고 혈관 내에서 혈관 외로 수분의 이동을 초래하여 임상적으로 부종증상이 나타난다.

3) 진단방법

임신성 고혈압은 규칙적인 산전검사를 통해 조기발견할 수 있으며, 위험요인을 가지고 있는 임부의 조기 확인을 통해서도 가능하다. 임신의 단계별 위험요인은 표 4-III-9과 같다.

임신 2기나 3기에 혈압이 지속적으로 상승하거나 체중이 급격하게 증가하는 것은 잠재적 자간전증을 의심

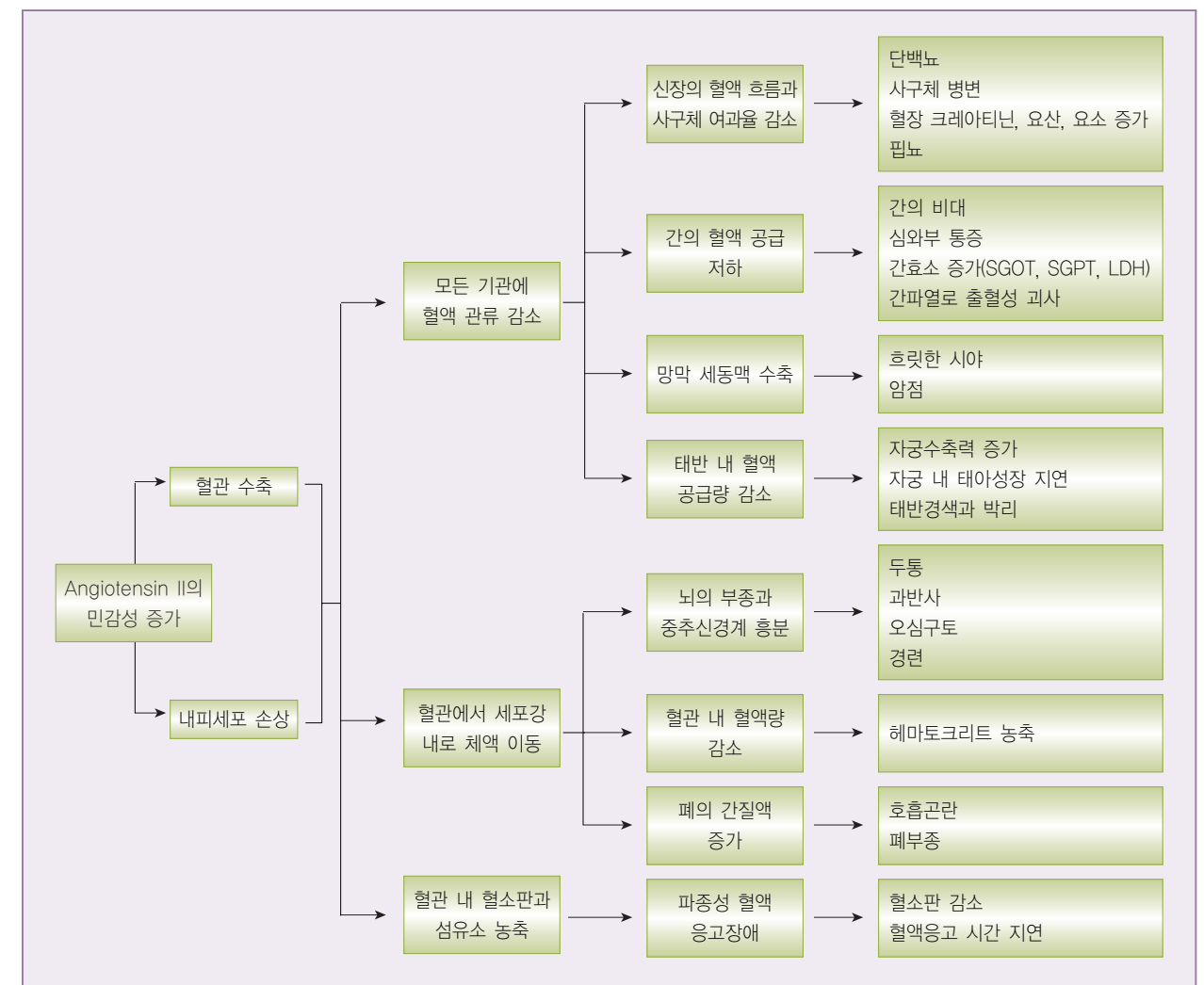


그림 4-III-19. 임신성 고혈압의 병태생리

표 4-III-9. 임신성 고혈압의 위험요인

임신 전	임신 중
미산부	초임부
20세 이하 혹은 35세 이상	사구체염
과소체중, 비만	다태임부
영양결핍	양수과다증
고혈압성 질환의 가족력	큰 태아
임신성 고혈압 기왕력	포상기태
당뇨, 신장질환	태아 수증

해볼 수 있다. 또한 임신 20주 전에 혈압이 상승된 임부는 만성 고혈압을 의심해볼 수 있다.

때때로 롤오버검사(roll-over test)가 임신 28주에서 32주 사이 초임부의 임신성 고혈압 예측검사로 사용된다. 그러나 정상인 경우에도 임신성 고혈압으로 잘못 진단될 확률이 높아 유용성 논란이 일고 있다. 검사방법은 임부를 혈압이 안정될 때까지 15~20분 정도 좌측 위로 누워 있게 한 다음 임부를 등 쪽으로 굴려서(roll-over) 눕힌 후 즉시 혈압을 측정하고, 5분 후에 다시 혈압을 측정하여 이완기 혈압이 20mmHg 이상 상승한 임부는 이 검사에서 양성(positive)으로 보아 임신성 고혈압 위험군으로 본다.

또한 평균혈압(mean arterial pressure, MAP) 측정으로 임신성 고혈압을 예측할 수 있는데 이는 심장 부담에 대한 저항을 반영하기 때문이다. 평균혈압을 측정하여 20mmHg 이상 증가할 경우 임신성 고혈압을 예측할 수 있다. 평균혈압 측정방법은 다음과 같다.

$$\text{평균혈압} = \frac{\text{수축기 혈압} + (2 \times \text{이완기 혈압})}{3}$$

4) 증상

(1) 자간전증

자간전증일 때는 임신 20주 이후에 혈압 상승, 단백뇨, 그리고 부종 등의 증상이 나타난다. 자간전증의 증상은 치료나 분만으로 없어질 수 있으나, 자간증의 증상은 계속 지속된다.

고혈압은 자간전증에서 가장 많이 나타나는 증상으로 갑자기 혹은 점차적으로 발생한다. 건강한 임부는 임신 중기와 말기 초까지는 혈압이 감소된 상태이며, 그 이후에 점차로 증가한다. 고혈압이란 보통 혈압을 6시간 간격으로 두 번 측정하였을 때 평상시 혈압보다 수축기 혈압이 30mmHg 이상, 이완기 혈압이 15mmHg 이상 상승할 때 혹은 혈압이 140/90mmHg 이상일 때를 말한다.

다음으로 가장 많이 나타나는 증상은 갑작스런 체중 증가이며, 이는 조직 내의 수분 축적으로 인하여 발생한다. 이러한 체중 증가는 보이지 않는 곳에서의 부종으로부터 시작하여 얼굴이나 손가락에 부종이 나타나는 것이 특징적이다. 경한 자간전증에서 체중은 임신 2기까지는 한 달에 1.5kg, 3기에는 일주일에 0.5kg 정도 씩 증가하는 것이 정상이라고 할 수 있다.

단백뇨도 자간전증에서 많이 나타나는 증상 중의 하나이다. 혈관경련이 진행되는 정도에 따라 단백뇨의 정도는 매우 다양하므로 한 번의 소변검사로 진단하기보

다는 24시간 소변 수집과 같은 방법을 통하여 정확한 검사를 시행하여야 한다. 경한 자간전증에서 요단백은 300mg/ℓ (1+, dipstick)에서 1g/ℓ (2+) 사이로 나타날 수 있다. 이는 자연배뇨를 통하여 중간뇨를 수집하거나 단순도뇨를 이용한 소변검사에서 볼 수 있는 결과이다. 24시간 소변 수집에서는 요단백이 5g/ℓ (3+) 정도까지 검출될 수 있다. 단백뇨는 고혈압이나 체중 증가보다 늦게 나타나는 증상이므로 임신성 고혈압의 진행 정도를 확인하는 데 지표가 될 수 있다.

중증 자간전증일 경우는 신체 다른 기관에서도 다양한 증상을 보이므로 다음과 같은 증상들이 발견되면 세심한 주의를 기울여야 한다.

- 임부가 안정상태에서 6시간 간격으로 최소한 두 번 이상 측정한 혈압이 160/110 mmHg 이상
- 24시간 소변검사에서 단백뇨 5g/L 이상 혹은 최소 4시간 간격으로 두 번 이상 한 소변검사에서 3+ 이상
- 뱀뇨(소변량 500ml 이하/24시간)
- 뇌 혹은 시각장애
- 폐부종 혹은 청색증
- 심와부 혹은 우측상복부 통증
- 간기능 손상
- 혈소판 감소증
- 태아 발육 지연

자간전증의 중요한 세 가지 증상인 고혈압, 체중 증가, 그리고 단백뇨는 대부분의 임부가 초기에는 인식하지 못한다. 이러한 증상들이 실제로 나타나도 임부는 정상적인 변화로 인식할 수 있기 때문이다. 그러므로 산전관리를 정기적으로 받아 이러한 증상들을 조기에 발견하여 관리하는 것이 바람직하다. 두통, 희미해진 시야, 눈꺼풀이나 손가락의 부종 등과 같이 임부가 인식할 수 있는 증상이 나타나게 되면 이는 질병이 많이 진행된 상태이다. 그리고 질병의 심각성이 고혈압의 정

도와 항상 일치하는 것은 아니다. 3+ 이상의 단백뇨와 경련을 가진 임부가 혈압은 단지 140/85mmHg일 수도 있으므로 전체적인 측면에서의 산전관리가 필요하다.

두통은 경한 증상이 있을 때도 드물게 나타나지만 대부분은 진전된 상황을 알려주며, 경련의 전구증상으로 심한 두통이 나타나기도 한다. 시력장애는 시야가 약간 흐려지는 것에서부터 일시적으로 실명하는 것까지 다양한 형태로 나타난다.

경련은 경한 자간전증의 경우는 거의 일어나지 않지만 가능성이 전혀 없는 것은 아니다. 그러나 심한 자간전증인 경우는 항상 경련의 위험을 가지고 있다.

(2) 자간증

자간증은 자간전증의 좀 더 심각한 형태이며, 발작과 경련을 동반한다. 경련은 중추신경계 내의 신경세포에서 너무 많은 전기성 물질을 동시에 분비함으로써 초래된다. 이는 임신의 가장 커다란 합병증으로 전체 임부의 0.2% 정도에서 올 수 있으며, 14%의 모성 사망률과 14~27%의 주산기 사망률을 가지고 있다.

자간증은 항상 두통이 선행되며, 흥분이나 과민반응, 시야의 흐려짐이나 일시적인 실명과 같은 시각장애, 심와부 통증, 혈액농축 등과 같은 증상을 나타낸다. 그러나 자간증의 심각성이 고혈압이나 단백뇨의 정도와 직접적으로 일치하지는 않는다. 심지어 자간증을 가지고 있는 임부 중 20%는 혈압이 140/90mmHg 이하이고, 단백뇨도 나타나지 않은 것으로 보고되고 있다.

자간증은 예방이 가능하며, 최근 점점 더 많은 여성들이 산전관리를 규칙적으로 받기 때문에 점차적으로 감소하고 있는 추세이다. 자간증에서 경련의 정확한 원인은 밝혀지지 않았으나, 원인으로 예측되는 요인은 고혈압성 뇌질환, 혈관경련, 출혈, 허혈증, 그리고 뇌부종 등이 있다. 경련은 갑자기 시작되고 60~75초간 지속된다.

자간증 시 발생하는 경련의 단계는 다음과 같다.

① 침습기

침습기(stage of invasion)는 경련이 시작되는 단계로, 임부는 안면근육의 경련이 시작되며, 눈동자는 한 곳을 응시한 채 고정된다(2~3초간 지속).

② 수축기

수축기(stage of contraction)에는 전신근육의 수축에 의한 경직이 나타나 얼굴은 뒤틀리고 안구가 돌출되며 충혈된다. 주먹은 꽉 움켜쥐게 되고 다리는 뒤틀려 신체의 모든 근육들이 강직성 수축상태가 된다(15~20초간 지속).

③ 경련기

경련기(stage of convulsion)에는 턱이 갑자기 열렸다 닫혔다 하며 눈꺼풀도 같은 현상을 보인다. 또한 다른 안면근육과 신체 모든 근육들이 이완과 수축을 반복한다. 이때 근육 운동이 격렬하여 환자가 침대에서 떨어지기도 하며, 혀를 보호해주지 않으면 턱운동으로 인해 혀를 깨물게 되어 입에서 피가 섞인 거품을 볼 수 있다(1분 정도 지속).

④ 혼수기

혼수기(stage of coma)는 경련기 이후 나타난다.

경련 후에는 근육 운동이 점차적으로 약해지면서 경련이 멈추게 된다. 발작 동안에 횡경막이 고정되어 호흡이 몇 초간 정지되어 사망한 듯이 보이나 곧이어 코고는 소리를 내며 호흡이 회복된다. 이후 임부는 피곤해하고 의식이 반혼수나 혼수상태에 빠질 수도 있다. 이 시기가 몇 분 안에 끝날 수도 있지만, 길면 몇 시간 동안 지속된 후 의식을 회복하게 된다. 그리고 임부는 경련 전후에 일어났던 일을 전혀 기억하지 못한다. 경

련은 혼수상태에서 재발할 수도 있고, 의식을 회복한 후 다시 나타날 수도 있다.

가벼운 자간증인 경우 경련은 1~2회 정도 발생하지만 심각한 경우에는 100회까지 있을 수도 있다. 경련은 분만 전, 분만 동안, 그리고 산후 48시간 이내 언제라도 시작될 수 있다. 경련의 약 20% 정도는 산후에 나타나지만, 주로 산후 24시간 이내에 많이 발생한다.

자간증 임부가 의식을 명료하게 회복하는 데에는 1~2일이 걸린다. 그러나 증상이 악화되는 경우는 혼수상태가 깊어지고, 소변배설량이 감소하며, 맥박이 빨라지고, 체온 상승이 있으며, 폐부종이 발생할 수 있다. 이러한 심각한 증상들은 심혈관계의 기능장애로 발생된다.

(3) HELLP 증후군

HELLP 증후군은 자간전증환자의 4~12%에서 나타나며, 주로 중증 자간전증 환자에게서 발견되는 특징적인 양상이다. HELLP 증후군은 용혈(hemolysis), 간효소 증가(elevated liver enzyme), 저혈소판증(low platelet)의 중요한 병리적 소견을 나타낸다.

일반적으로 HELLP 증후군은 대부분 임신 36주 이전에 증상이 나타나며, 바이러스 감염과 비슷한 오심과 구토, 권태감을 호소하며 흉통이나 우측 상복부 통증을 호소하기도 한다. 혈압은 심한 자간전증의 범위와 일치하지 않아 이완기압이 90mmHg 이하일 수도 있고, 단백뇨가 나타나지 않거나 늦게 나타나기도 한다.

HELLP 증후군은 주산기 사망률이나 이환율을 매우 높일 수 있으므로 조기 발견과 적절한 관리가 매우 중요하다. 우선 임부의 상태를 자세하게 사정하고, 안정시켜야 한다. 특히 임부의 혈소판 수치가 낮을 때는 더욱 주의를 기울여야 하며, 태아상태도 계속적으로 사정한다.

5) 간호과정

① 간호사정

간호사정에서 가장 중요한 것은 임신 초기에 기준이 되는 혈압을 확인하는 것이다. 혈압은 임부의 자세에 따라 매우 다양한데 앉아 있을 때가 가장 높고, 누워 있을 때가 중간 정도, 그리고 좌측위일 때가 가장 낮게 나타난다. 그러므로 혈압을 측정할 때는 이전에 측정했던 자세와 동일한 자세에서 측정하는 것이 중요하다.

간호사는 산전관리 시마다 혈압을 측정하고 기록해 놓아야 하며, 혈압이 상승되거나 임신 8~28주 사이에 혈압이 임신 전보다 약간 저하되지 않는다면 주의 깊게 관찰한다. 자간전증이 악화되는 증상을 보이거나 혈압의 변화가 나타나는 임부는 바로 입원하여야 하며 다음의 사항들을 지속적으로 사정한다.

- 활력징후 : 혈압은 1~4시간마다 측정하여야 하며 약을 투여 중이거나 임부의 상태 변화가 나타나면 더 자주 측정하고, 맥박과 호흡, 그리고 체온도 함께 측정한다. 조기파막의 증상이 있다면 체온은 2시간마다 측정한다.
- 태아심음 : 혈압 측정과 함께 지속적으로 태아심음 상태를 사정한다.
- 배설량 : 모든 소변배설량을 정확하게 측정한다. 대부분의 환자는 유치도뇨관을 가지고 있으며, 시간당 소변량이 30ml 이상, 24시간 소변량은 700ml 이상은 되어야 하다.
- 단백뇨 : 단백뇨검사를 매시간 혹은 배뇨 시마다 측정한다. 3+ 혹은 4+는 24시간 동안에 5g 이상의 단백질 배설을 의미한다.
- 요 비중 : 매시간 혹은 배뇨 시마다 요 비중을 측정한다. 1.040 이상은 핍뇨와 단백뇨를 의심한다.
- 부종 : 얼굴, 손가락, 손, 팔, 다리, 발목, 발, 그리고 천골 부위에서 요흔성 부종(pitting edema) 유무를 확인한 후 촉진한다. 요흔성 부종의 정도를 사정하

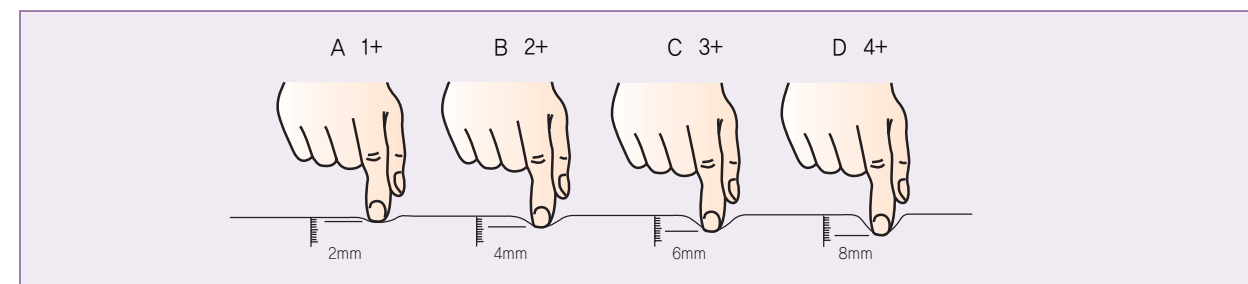


그림 4-III-20. 요흔성 부종의 사정

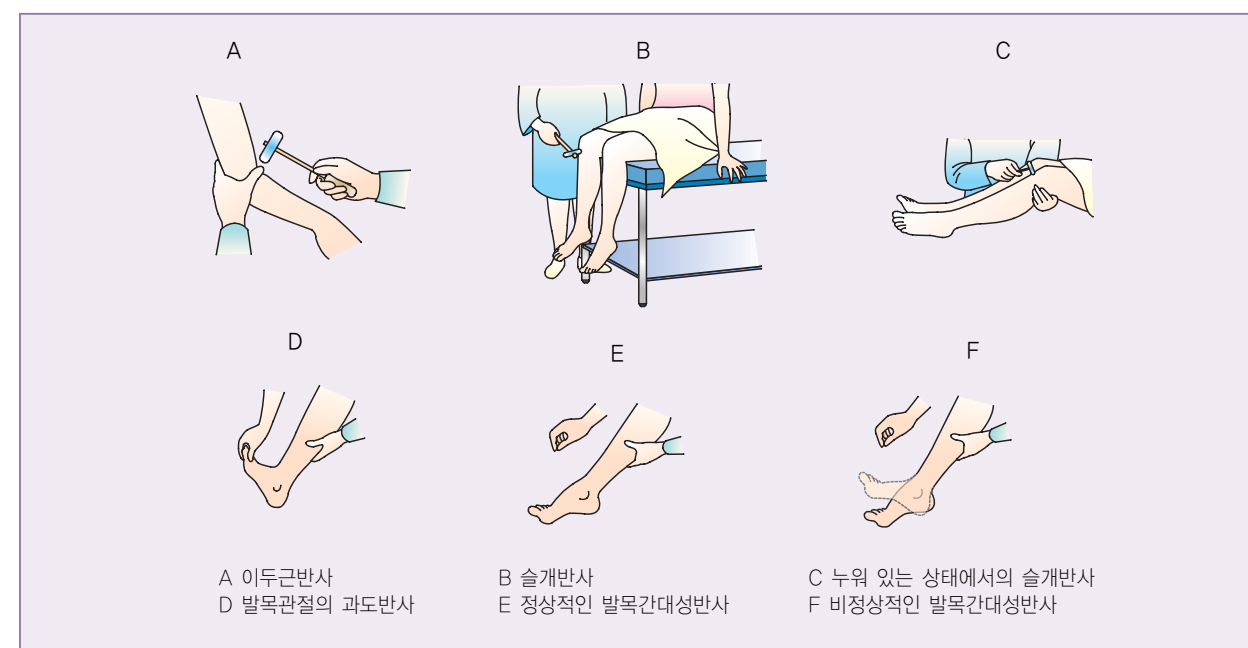


그림 4-III-21. 심부건반사

며, 1+에서 4+까지로 구분된다(그림 4-III-20).

- 체중 : 매일 같은 시간에 같은 옷을 입고 체중을 측정하여야 한다. 만약 임부가 절대적인 침상안정을 취했다면 체중이 감소할 수도 있다.
- 폐부종 : 습한 호흡음(moist respiration)이 있는지를 지속적으로 청진하고 기침을 관찰한다.
- 심부건반사(deep tendon reflex) : 상완, 손목, 무릎, 발목, 그리고 아킬레스건의 과도한 반사가 있는지를 검사한다(그림 4-III-21). 심부건반사를 사정하기 가장 쉬운 부위는 무릎이며, 발목간대성반사

(ankle clonus)도 사정한다. 발목간대성반사는 무릎을 굽힌 상태에서 발을 갑작스럽게 배굴시켰을 때 발의 비정상적인 반사운동이 연속적으로 일어나는 것으로, 이 반사가 없는 것이 정상이다.

- 태반박리 : 매 시간마다 질출혈이나 자궁수축을 사정한다.
- 두통 : 두통이 있는지와 두통 부위를 확인한다.
- 시각장애 : 시야에 검은 점이나 불빛이 움직이는 증상과 같은 시각장애와 시야의 흐려짐을 사정한다.
- 심와부 통증(epigastric pain) : 심와부 통증을 확

인하며 이때 단순한 속쓰림과는 구분하여야 한다. 오심, 구토 혹은 등 쪽으로 뻗치는 우상복부 통증도 함께 사정한다.

- 혈액검사 : 혈액 농축 여부를 확인하기 위한 헤마토크리트 검사, 신장기능 측정을 위한 혈액요소질소(BUN) 검사, 크레아티닌 검사, 요산 검사, 혈소판 감소증이나 파종성 혈관내 응고(disseminated intravascular coagulation, DIC)를 확인하기 위한 혈액응고시간 검사, 간효소와 전해질검사 등의 결과를 매일 확인한다.
- 의식수준 : 의식상태, 감정 변화, 그리고 경련이나 혼수상태의 증상을 사정한다.
- 정서적 반응과 이해의 수준 : 정서적인 지지나 교육을 제공하기 위하여 정서적 반응을 주의 깊게 사정한다.

또한 간호사는 투여되고 있는 약의 효과에 대하여 사정한다. 자주 사용되는 약은 약의 사용목적, 적응증, 그리고 부작용을 정확하게 알고 있어야 하며, 정확하게 투여되고 있는지를 확인한다.

② 간호진단

자간전증이나 자간증을 가지고 있는 임부에게 적용할 수 있는 간호진단은 다음과 같다.

- 혈관경련과 내피세포 손상으로 인한 세포 내외간 수분 이동과 관련된 체액량 부족
- 뇌부종으로 인한 경련과 관련된 손상 위험성

③ 간호중재

경증이나 중증 자간전증과 자간증에 대한 간호는 질병의 심각성에 따라 다르다. 경한 자간전증은 침상 안정과 정기적 무자극검사(NST)를 하면서 집에서 치료할 수 있으며, 일단 진통이 시작되면 수액을 제한해야 한

다. 그리고 경련을 예방하기 위하여 정맥으로 MgSO₄를 투여하고 조용한 환경을 유지한다. 이완기 혈압이 110mmHg 이상이면 혈압강화제를 투여하여야 한다. 중증 자간전증이나 자간증의 증상이 나타나면 임신기간과 관계없이 즉각적인 분만이 진행되어야 한다. 중증 자간전증과 자간증은 모체와 태아 모두에게 매우 치명적이기 때문이다.

(1) 산전간호

일반적으로 자간전증을 가지고 있는 임부가 다음의 범주에 해당될 때는 입원을 하지 않고 가정에서의 통원 치료 및 관리가 허락된다.

- 혈압 150/100mmHg 이하
- 단백뇨 1g/24시간 이하 혹은 3+ 이하, 혈소판 수치 120,000/ml 이상
- 정상적인 태아 성장

이때 임부는 자간전증이 더 악화될 때 나타날 수 있는 여러 가지 증상들과 자신의 상태를 정확하게 인식하고 있어야 한다.

가정에서 임부는 혈압, 체중, 그리고 단백뇨 유무를 매일 측정하여야 한다. 또한 무자극검사는 2주에 한 번씩 병원을 방문하여 실시하도록 한다. 가정간호사는 임부의 상태에 따라 매일 혹은 일주일 단위로 방문하여 임부상태를 사정하고 비정상적인 변화를 확인한다. 그리고 규칙적으로 혈소판 수, 요산이나 BUN, 간효소, 24시간 소변 등의 검사가 시행되어야 하며, 증상이 악화되거나 중증 자간전증의 증상이 보일 때는 바로 입원하여야 한다.

(2) 입원 시 간호

① 경증 자간전증

임부가 입원을 하면 침상안정을 취하도록 하며, 왼쪽 옆으로 눕도록 하여 대정맥이 눌리지 않도록 하여 정맥

환류량, 순환혈류량, 태반이나 신장 혈류량 등을 증가시킨다. 신장 혈류량이 증가되면 angiotensin II의 수치가 감소되어 이뇨작용을 돕고 혈압을 낮추는 역할을 한다.

균형 잡힌 식이를 섭취하도록 하며, 단백질 섭취는 증가시킨다(80~100g/일, 혹은 1.5g/kg/일). 염분은 적당량 섭취하도록 해야 하며, 하루에 6g을 넘지 않도록 한다. 특별히 짠 음식의 섭취는 제한하지만 무염식이나 이뇨제의 사용은 자간전증의 치료에 권장하지 않는다.

환자가 입원 시 확인해야 할 사항은 다음과 같다.

- 매일 하루에 4회 혈압을 측정한다.
- 매일 체중을 측정하고 부종, 시각장애 혹은 심와부 통증 등의 진행 정도를 확인한다.
- 매일 단백뇨검사를 하고 총단백과 크레아티닌 확인을 위하여 24시간 소변검사를 시행한다.
- 이틀에 한 번씩 혈소판수치를 확인하기 위하여 전체혈구계산(CBC) 검사를 시행한다.
- 매주 1회 혹은 2회씩 혈청 내 크레아티닌, 요산, 그리고 간기능검사(AST, ALT, LDH, bilirubin)를 실시한다.

이러한 임부의 자간전증 사정과 함께 태아의 상태를 확인하기 위하여 무자극검사나 태동을 기록하고, 3~4주 간격으로 초음파촬영을 하며, 태아 폐성숙을 확인하기 위한 양수천자를 시행한다.

간호사는 조용하고 자극이 적은 환경을 유지해주어야 한다. 가까이 볼 수 있으면서도 조용한 곳에 위치한 방에 환자를 머물게 하고 대부분 좌측위를 취하도록 하며 안전을 위하여 침대 난간을 올려준다. 전화벨 소리가 자극이 될 수 있으므로 불필요한 자극을 줄이기 위하여 전화 사용을 제한한다. 그러나 혼자 고립되어 있다는 느낌을 줄이기 위하여 하루에 일정하게 정해진 시간에 전화 사용을 허용할 수도 있다.

② 중증 자간전증

자궁 내 환경이 태아의 성장과 성숙에 해롭다고 판단되면 태아가 미성숙한 상태일지라도 분만하는 것이 모체와 태아를 위한 가장 최선의 방법이 될 수 있다. 중증 자간전증을 위한 관리는 다음과 같다.

- 침상안정 : 경련을 일으킬 수 있는 자극을 줄이기 위하여 절대적인 침상안정을 취하도록 한다.
- 식이 : 임부가 의식이 명료하고 오심, 경련증상이 나타나지 않는 한 고단백식이와 적절한 염분이 함유된 식이를 제공한다.

- 항경련제 : 경련을 예방하기 위하여 황산마그네슘(magnesium sulfate, MgSO₄)이 사용되는데, 이는 중추신경계를 억제하여 경련을 감소시키는 역할을 한다.

황산마그네슘의 치료적 혈중농도는 4.0~7.5mEq/l(정상 1.5~2.5mEq/l)이며, 8~10mEq/l 이면 반사가 소실되고, 12~15mEq/l 이상이면 호흡이 억제되어 호흡 정지가 나타나게 되며, 25mEq/l 이상이면 심장활동이 정지된다.

황산마그네슘이 투여되는 임부를 위한 간호중재는 다음과 같다.

- 활력징후를 계속적으로 측정한다. 호흡 수가 12~14회/분 이하이거나 맥박, 혈압이 떨어지면 황산마그네슘 투여를 중단한다.
- 지속적으로 투여되는 경우는 매 4시간마다, 간헐적으로 투여되는 경우는 투여되기 바로 전에 심부건반사를 확인한다.
- 중추신경계 반응을 사정한다. 처음에는 불안으로 시작하여 졸림, 기면, 부정확한 발음, 운동실조증, 그리고 똑바로 서 있지 못하고 옆으로 넘어지려는 경향이 있다. 이때는 사람, 장소, 시간에 대하여 정확하게 인식하고 있는지를 사정한다.
- 시간당 섭취량과 배설량을 측정한다. 소변의 비중,

표 4-III-10. 황산마그네슘의 독성 반응

초기증상	후기증상
열감	중추신경계 기능 억제
갈증	호흡부전
발한	저칼슘혈증
반사 감소	부정맥
저혈압	순환장애
무기력	태아 서맥

단백뇨, 색깔, 그리고 양을 확인한다. 시간당 소변량이 25ml 혹은 4시간에 100ml 이하인 경우는 황산마그네슘 독성반응을 의심해볼 수 있다.

—황산마그네슘 사용으로 인한 독성반응을 확인한다 (표 4-III-10).

—황산마그네슘 독성반응으로 호흡이나 심정지가 나타날 때 중화제로 사용할 수 있는 10% 글루콘산칼슘(calcium gluconate)을 침상 옆에 준비해둔다. 호흡 저하가 나타나면 글루콘산칼슘 1g을 천천히 정맥 주입한다.

• **스테로이드 제제** : 코르티코스테로이드의 사용에 대하여는 논란의 여지가 있으나, 태아의 폐성숙을 위하여 betametasone이나 dexametasone이 임부에 투여될 수 있다. 약의 투여는 치료의 효과를 극대화시키기 위하여 분만 24~48시간 전에 투여한다.

• **수분과 전해질** : 저혈량증과 순환혈액량 증가 사이의 균형을 유지하기 위하여 구강이나 정맥을 통하여 수분을 공급한다. 구강 섭취가 가능할지라도 필요한 경우 약물 투여를 위하여 정맥을 통한 수액공급은 유지한다. 또한 매일 검사결과를 확인하여 전해질을 보충한다.

• **진정제** : diazepam(valium)이나 phenobarbital을 투여하여 진정효과를 갖게 한다.

• **혈압하강제** : 혈압하강제로 사용하는 것은 hydra-

lazine, nifedipine, normodyne 등이다. 일반적으로 혈압하강제는 이완기 혈압이 110mmHg 이상일 때 투여하며, 치료적인 수준은 90~100mmHg 사이이다. 이완기 혈압이 90mmHg 이하로 떨어지면 자궁의 혈액공급이 감소하여 태아 가사상태나 저산소증을 초래할 수 있다. 구강으로 투여한 혈압하강제로 혈압이 떨어지지 않을 때 정맥으로 혈압하강제를 투여한다.

③ 자간증

자간증은 경련 혹은 혼수상태를 가져오며, 이때의 경련은 국소적이거나 전신적으로 올 수 있다. 경련의 원인은 뇌혈관의 경련, 부종, 출혈, 허혈, 그리고 고혈압성 혹은 대사성 뇌질환 등으로 인한 것으로, 경련이 발생하기 전에 대부분의 임부는 심부전반사가 증가된다. 자간전증을 가진 임부가 자간증으로 진전될 때 나타나는 증상은 시야에 검은 반점이나 불빛 같은 것이 번쩍이거나 시야가 흐려지며, 심와부 동통, 구토, 지속적이며 심한 전두엽 부위의 두통, 신경학적인 과민반응, 폐부종 혹은 청색증 등이 있다.

만약 경련이 발생하면 간호사는 시작 시기, 경련 과정, 경련 부위, 기간, 실금 유무, 태아상태, 그리고 태반박리의 증상 등을 관찰해야 한다. 경련 동안에는 기도의 개방성을 유지해주며 흡인(aspiration)을 방지하기 위하여 머리를 옆으로 돌려준다. 기도의 분비물을 제거하기 위하여 필요하다면 흡인(suction)을 하여야 하며, 설압자를 사용할 때 구토반사(gag reflex)를 자극할 수 있기 때문에 목 안쪽으로 깊숙히 넣지 않아야 한다. 신체 손상을 예방하기 위하여 침대 난간을 올려주어야 하며, 침대 난간에 보호대를 덧대어주거나 베개를 놓아주고, 억제대는 사용하지 않는다.

경련을 멈추게 하기 위하여 마그네슘황산염(magnesium sulfate, MgSO₄), 디아제팜이 투여될 수 있고 계

속적인 경련을 예방하기 위하여 dilantin을 투여할 수 있다. 경련 동안에 태아 서맥이 나타날 수 있으며, 모체는 태반조기박리가 나타날 수 있으므로 질출혈 정도를 확인하고, 복부를 촉진하여 자궁의 긴장성을 확인한다.

경련이 멈추면 집중적인 처치와 간호중재를 한다. 즉 기도 유지 확보를 위한 기구를 구강으로 삽입하고, 비강인후의 분비물을 흡인하며, 비강카테터를 통하여 산소를 공급한다. 태아심음을 지속적으로 관찰하고, 임부의 활력징후가 안정될 때까지 5분 간격으로 측정한다.

경련 후에는 자간증환자에게서 흔히 나타나는 폐부종이나 흡인의 위험성을 사정하기 위하여 폐음을 자주 청진하며, 순환장애, 신장기능장애, 뇌출혈 등의 증상을 사정한다.

폐부종을 치료하기 위하여 이뇨제(diuretics)가 사용될 수 있고, 순환장애의 치료를 위하여 강심제(digitalis)가 투여될 수 있다. 이때는 섭취량과 배설량을 매시간 측정한다.

경련이 있을 후에는 혼수상태로 빠지거나 의식이 있어도 흥분되고 혼란상태에 있을 수 있다. 이때는 가족들이 함께 있도록 하여 환자의 안정을 도와주게 하며, 밝은 조명이나 소음을 줄여준다.

(3) 분만 중 간호

태아 성장이나 임부의 자궁경부가 분만할 수 있을 정도라면 옥시토신을 이용하여 분만을 유도한다. 그러나 태아 성장과 관계없이 제왕절개분만이 필요한 경우가 대부분이다.

만약 태아가 조산아인 경우에는 임부와 배우자에게 태아의 상태를 설명하고 출산과 이후의 치료계획에 대하여 의논하도록 한다.

임신성 고혈압의 가장 확실한 치료방법은 분만이며, 임부와 태아의 상태에 따라 결정된다. 경증이나 중증 자간전증을 가진 임부는 분만 중이나 혹은 분만 시작

전에 자간증으로 발전할 수 있다. 그러므로 분만 중에도 환자의 혈압, 부종, 단백뇨를 자주 확인한다.

분만 중에 있는 자간전증 임부는 되도록이면 측위를 취하게 한다. 간호사는 모체와 태아의 상태를 모두 주의 깊게 관찰한다. 덧붙여서 간호사는 자간증의 악화 증상, 태반조기박리, 폐부종, 신장기능장애, 그리고 태아 질식의 증상에 대하여 알고 있어야 한다.

가족구성원들을 가능한 한 환자와 함께 있도록 한다. 이는 고위험 임부인 경우에 더욱 필요하다. 분만 동안 심리적인 지지를 제공할 수 있는 가족이나 간호제공자는 분만 진행 정도와 간호계획에 대한 정보를 미리 알고 있어야 한다.

(4) 산욕기 간호

분만 후 48시간 이내에 경련이 다시 나타날 위험이 있지만 자간전증 임부는 출산 후 급격하게 상태가 호전된다. 그러나 간호사는 분만 직후 산부의 상태가 악화될 수 있으며, HELLP 증후군, 간 손상 혹은 경련의 재발 가능성을 충분히 인식하고 있어야 한다. 산욕기에는 질 출혈의 양을 정확하게 사정한다.

자간전증은 혈류량이 감소된 상태이기 때문에 오로를 통한 정상적인 혈액 손실도 치명적일 수 있다. 맥박이 상승되거나 소변배설량이 감소하는 것은 실혈량이 증가함을 의미한다. 자궁수축상태를 계속적으로 사정하고 필요하다면 자궁 마사지를 실시한다.

혈압과 맥박은 48시간 동안은 4시간마다 측정하여야 하며, 두통이나 시력장애의 증상이 있는지도 확인한다. methergine과 같은 자궁수축제는 혈압을 상승시키므로 투여하지 않는다.

섭취량과 배설량도 4시간마다 측정한다. 분만 후 48시간 이내에 배설량이 증가하는 것은 이뇨작용과 함께 부종이 감소되고 혈압이 정상적으로 회복된다는 것을 의미하므로 바람직한 증상이다.

임신으로 인한 합병증이 있는 산모는 산욕기 우울을 경험할 수 있다. 따라서 가족구성원들의 지지가 필요하고, 모아애착 형성의 기회를 늘려주도록 한다. 그리고 다음 임신에 대하여 두려움을 가지고 있을 수 있으므로 다시 나타날 수 있는 자간전증과 가족계획에 대하여 정보를 제공한다.

평가

기대되는 결과는 다음과 같다.

- 임부는 자간성 경련을 경험하지 않는다.
- 임부와 가족은 임신성 고혈압의 악화 증상이나 합병증의 증상을 보고한다.
- 임부는 건강한 신생아를 출산한다.

6) 예후

(1) 모체 측

자간전증 임부의 예후는 고혈압이 모체의 신체기관(심혈관계, 중추신경계, 신장)에 미치는 영향과 자간증으로 발전되기 전에 예방하고 치료하는가에 따라서 다르다. 단백뇨가 고혈압과 함께 나타나면 주산기 사망률이나 이환율은 급격히 증가한다. 그렇게 되면 자간전증의 가장 확실한 치료방법은 임신 중단이 된다.

중증의 자간전증으로 모체 측은 자간증, 폐부종, 뇌출혈, 울혈성 심부전증, 부정맥, 심근경색증, 파종성 혈액응고장애, HELLP 증후군, 호흡곤란증후군, 그리고 혈관 내피세포의 손상 등 많은 합병증을 경험할 수 있다.

자간증 시의 경련은 사망의 가장 흔한 원인이 되는데 이는 두개 내 출혈이나 울혈성 심부전증으로 인한 것이다. 자간증환자에게서 고혈압이 재발하는 것은 약 25% 정도이며, 재발된 경우 대부분이 만성 고혈압을 나타낸다. 이 외에 경련 시 혀와 입술을 깨물어 손상을 입을 수도 있고, 늑골이나 척추에 골절을 입을 수도 있다. 때로

는 망막의 박리가 일어날 수 있다.

적절한 치료가 되면 24~48시간 내에 상태가 호전된다. 당뇨병, 다태임신, 만성 고혈압, 포상기태, Rh 부적합증 등의 소인이 없다면 다음 임신 시 임신성 고혈압의 위험은 많지 않다.

(2) 태아 측

임신 동안 고혈압이었던 임부의 태아는 자궁 내 성장 지연으로 인하여 저체중아가 되기 쉽다. 이는 모체의 혈관경련과 저혈량증으로 인해 태아 저산소증이나 영양 결핍을 초래하기 때문이다. 또한 조기분만의 필요성에 따라 조산아가 되거나 자궁 내 사망의 위험이 높아진다.

자간전증일 경우의 주산기 사망률은 약 10%이며, 자간증일 경우는 20%로 증가한다. 임신으로 인하여 악화된 만성 고혈압은 주산기 사망률을 더 증가시킨다. 출생 시 신생아는 임부에게 투여된 약으로 인하여 과도하게 진정된 상태일 수 있다. 또한 많은 양의 마그네슘황산염 투여로 인하여 고마그네슘혈증이 나타날 수도 있다.

3. 임신성 당뇨병

당뇨병(diabetes mellitus)은 임신 시 나타날 수 있는 합병증으로 임신과 동시에 발병하였을 경우 질병의 과정을 현저하게 변화시키며 임부와 태아에게 많은 영향을 미친다.

당뇨병이란 인슐린의 분비가 부족해져 탄수화물, 단백질, 지방대사에 이상을 초래하는 내분비질환이다. 인슐린은 췌장의 랑게르한스(Langerhans)섬의 세포에서 분비되며, 근육과 지방세포 내로 포도당을 이동시키는 호르몬이다. 그러므로 인슐린이 부족해지면 포도당이 세포 내로 이동할 수 없어 혈당량이 상승하고 세포와

표 4-III-11. 임신에 합병된 당뇨병의 분류

임신 전 당뇨				임신성 당뇨			
구분	발병 연령	기간	혈관질환	구분	공복 시 혈당수준	식후 2시간 혈당수준	치료
A	아무 때나	아무 때나	없음	A-1	<105mg/dL	<120mg/dL	식이요법
B	20세 이후	20세 이후	없음	A-2	≥105mg/dL	≥120mg/dL	인슐린
C	10~19세	10~19세	없음				
D	10세 이하	10세 이하	양성 망막증				
H	아무 때나	아무 때나	심장질환				
R	아무 때나	아무 때나	증식성 망막병변				
F	아무 때나	아무 때나	신병변				

조직의 탈수현상이 일어나며 결과적으로 심한 갈증(polydipsia), 다식(polyphagia), 다뇨(polyuria), 체중 감소가 나타난다. 신장병증(nephropathy), 망막병증(retinopathy)과 같은 퇴행성 혈관 변화는 탄수화물 신진대사를 잘 조절하지 못하고, 적절한 치료가 이루어지지 않았을 때 일어난다.

최근 임신성 당뇨병의 빈도가 점차 증가하고 있다. 증가 이유는 현대의학의 발달로 당뇨병이 있는 사람도 임신을 더 오랜 기간 유지시킬 수 있다는 점과 임신성 당뇨병(gestational diabetes mellitus)의 경미한 증상일 지라도 쉽게 진단할 수 있기 때문이다. 임신성 당뇨병이 있었던 경우에는 분만 후에 인슐린 의존성 당뇨병(insulin dependent diabetes)으로 발전될 가능성이 있다.

1) 분류

당뇨병의 분류방법은 다양하나 그중에 임신성 당뇨병은 White(1978)의 분류방법에 근거하여 ‘American College of Obstetricians and Gynecologist’가 더 넓게 적용 체제로 발전시켰다. 즉 이들은 당뇨병의 발병연령, 지속기간, 주산기 결과에 영향을 미치는 혈관질환의 심각성 등을 기준으로 하여 다음과 같이 제시하고 있다(표 4-III-11).

(1) 임신 전 당뇨병

임신 전 당뇨병은 당뇨병이 임신 전부터 있었고 분만 후까지도 증상이 지속되는 것을 말하며 Type I 인슐린 의존성 당뇨병과 Type II 비인슐린 의존성 당뇨병으로 분류한다. 임신 전 당뇨병은 대부분 인슐린 의존성이며 임신 전 기간 동안 임부의 대사이상으로 태아에게 손상이 초래된다. 즉 임신 초반기에는 태아 손상이나 자연유산이 발생하고 중반기와 말기에는 거대아, 고인슐린혈증, 사산 등을 발생시킨다.

(2) 임신성 당뇨병

임신성 당뇨병은 주로 임신 중반기, 말기에 대사장애로 인해 태아에게 손상을 준다. 그러나 드물게는 임신 초반기에도 고혈당증이 발생하여 태아 손상을 일으킬 수 있다. 임신성 당뇨병의 치료목표는 공복 혈당이 95mg/dL, 식후 1시간 혈당이 140mg/dL, 식후 2시간 혈당이 120mg/dL 이내로 유지되는 것이다.

2) 임신이 당뇨병에 미치는 영향

임신은 생리적으로 임부의 내분비활동을 촉진시키며 또한 췌장의 랑게르한스섬의 세포에서도 인슐린의 분비가 증가한다. 이때 임부의 태반에서 분비되는 에스트로겐, 프로게스테론, 코티솔, 태반락토펜 등이 인슐린

표 4-III-12. 임신 각 기와 당뇨병의 관계

인슐린 요구		혈당 변화	합병요인
임신 1기	뇌하수체전엽 호르몬의 억제로 인한 감소, 배아의 발달은 당을 소모한다. 임부의 칼로리 섭취는 보통 감소한다.	혈당수준이 자주 떨어지므로 혈당과소증이 증가하고 기아, 케토시스, 케톤혈증(ketonemia)이 증가한다.	식욕 감퇴, 오심, 구토가 임신 초반기에 흔하다. 혈액 산성화(acidemic state)로부터의 회복은 인슐린 길항물질 때문에 더욱 어렵다.
임신 2기	태반호르몬의 항인슐린 성질 때문에 증가한다.	혈당과다증은 케톤혈증, 아미노산혈증(amino acidemia)을 초래한다.	혈액 흐름의 증가로 신장역치(renal threshold)가 감소된다. 체내에서 유당(lactose) 등이 증가한다.
임신 3기	태반호르몬 증가로 인슐린 요구량이 현저하게 증가된다.	혈당과다증은 케톤혈증을 가져온다.	임신 2기와 동일하다.
분만	분만 시 어려움과 신진대사 증가로 요구량이 감소한다.	기아, 케톤혈증으로 혈당과소증, 산혈증이 발생	임박한 제왕절개분만으로 보통 금식을 한다.
분만 후	태반호르몬 감소로 인슐린 요구량은 현저하게 감소한다.	혈당과소증	

에 길항작용을 하여 평형을 유지한다. 그러나 증가된 인슐린이 억제되지 않으면 점진적으로 임부는 저혈당 상태가 된다.

또한 부신피질에서 glucocorticoid와 뇌하수체 전엽에서 성장호르몬 분비가 증가되며, 이런 호르몬들은 모두 임부의 혈액 내 과혈당(hyperglycemia) 경향을 증가시킨다. 이와 같은 모든 변화들의 결과로 임부의 체내에서는 2~3배의 인슐린이 요구되며 이 요구를 임부가 감당하지 못하면 당뇨병이 생기게 된다. 그러나 어떤 임부는 인슐린 요구량이 감소되기도 하므로 임신 중에는 임부마다 개별적인 평가를 하는 것이 중요하다.

또한 임신 시 임부의 신사구체 여과량이 증가하고, 당에 대한 신장역치는 저하하며 세뇨관에서 당 재흡수율이 감소된다. 따라서 많은 임부가 약간의 당뇨를 나타내므로 당뇨병을 진단하는 데 어려움이 많다.

태반만출 후 태반락토겐(HPL), 에스트로겐, 프로게스테론, 태반 인슐린 분해효소 등의 급격한 감소와 진통 시 근육의 지나친 피로와 당 섭취 부족으로 인슐린

표 4-III-13. 포도당 100g, 75g의 경구투여에 의한 임신성 당뇨병의 진단기준(mg/dl)

당 측정시간	100g 경구당부하검사	75g 경구당부하검사
공복 시 혈당	95	92
1시간 혈당	180	180
2시간 혈당	155	153
3시간 혈당	140	

출처 : 대한당뇨병학회 권고안

요구량이 극적으로 떨어진다. 그러므로 분만 후에 올 수 있는 저혈당증 예방을 위해 인슐린 투여를 중지하거나 투여량을 감소해야 한다(표 4-III-12).

그러나 산후 감염이 있을 때에는 이런 반응이 둔화되어 인슐린 요구량이 더 증가할 수도 있다. 임신이 당뇨병에 미치는 다른 잠재적인 영향은 혈관질환의 진행을 빠르게 하므로 임신 시 당뇨병의 적절한 관리로 신장병증(nephropathy)과 망막병증(retinopathy)을 예방하거나 최소화해야 한다.

임신 24~28주에 포도당 50g 경구투여 검사로 임신

성 당뇨를 스크린한다. 그 검사에서 1시간 후 혈장 내 혈당이 140mg/dl(고위험 산모는 130mg/dl) 이상이면 포도당 100g 경구투여 검사(100g oral glucose tolerance test)를 실시하여 결과를 평가한다. 결과 수치 중 2개 이상이 증가되면 임신성 당뇨병으로 진단하며 이 중 하나라도 증가되어 있으면 32주에 다시 검사한다(표 4-III-13). 2013년 대한당뇨병학회에서는 75g 경구당 부하검사도 임신성 당뇨병의 진단방법으로 사용하도록 권고하고 있어, 75g 경구당부하검사의 경우 기준에서 1개 이상이 비정상적으로 나올 경우 임신성 당뇨병으로 진단할 수 있다.

3) 당뇨병이 임신에 미치는 영향

임신 전 당뇨병이 있는 임부는 현대적인 관리에도 불구하고 주산기 이환율과 사망률이 당뇨병이 없는 임부에 비해 높으며, 임부와 태아 합병증의 위험 정도는 임신 전 당뇨병을 앓은 기간이 길수록 높고, 임신에 미치는 가장 큰 요인은 혈당 조절 정도와 혈관질환을 들 수 있다.

(1) 당뇨병이 임부에 미치는 영향

- ① 감염, 특히 비뇨기 감염이 흔하고 정도가 심하다. 즉 당뇨병으로 인해 모닉리아성 질염의 발생률이 높으며 무증상의 세균뇨가 자주 발생되고 치료하지 않으면 조산과 관련된 신우신염으로 발전할 수 있다.
- ② 임신성 고혈압의 발생은 정상임부보다 4배 이상 높다.
- ③ 양수과다증(hydramnios)의 빈도가 증가한다. 증가원인은 잘 알려지지 않았으나 일반적으로 삼투압, 태아 과혈당증으로 인한 이뇨작용과 연관된다고 한다. 양수과다증으로 커진 자궁이 임부의 횡격막과 위장관을 압박하기 때문에 불편감의 원인이 되고, 하지 정맥순환을 압박하여 정맥류의 원인이

될 수 있다. 특히 거구증과 같이 나타난다면 심폐 증상(cardiopulmonary symptom)을 보인다.

- ④ 임부의 혈당 과다와 태아에게 증가된 인슐린의 복합작용으로 태아의 과도한 성장이 있으며 이것을 거구증(macrosomia)이라 한다. 이런 경우 난산으로 산도 손상을 받을 수 있으며 제왕절개의 빈도도 증가한다.
- ⑤ 케토산증(ketoacidosis)은 임부와 태아의 생명을 위협하는 합병증으로 심한 과혈당(350mg/dl), 케톤뇨, 산증으로 여러 기관에 장애를 가져온다.
- ⑥ 산후 출혈의 빈도가 증가한다.

(2) 당뇨병이 태아와 신생아에 미치는 영향

① 거구증

임신 중반기 이후 임부의 췌장이 조직에서 필요로 하는 인슐린을 충분히 방출하지 못할 때 고혈당이 있으며, 혈당이 높으면 태아의 췌장에서도 인슐린 방출의 요구가 높아진다. 이때 인슐린의 자극으로 태아 세포 내로 다량의 포도당이 이동하므로 거구증(macrosomia)이 된다. 거구증 신생아의 특징은 얼굴이 둥글고 토실토실하여 쿠싱증후군(Cushing's syndrome) 환자와 같다. 거구증의 신생아는 간, 비장, 내장, 심장비대 등이 있고 피하지방층이 많다. 태반과 제대는 평균보다 크며 뇌의 증대는 없다. 적절한 산전간호와 당뇨의 조절은 거구증의 빈도를 줄일 수 있다. 그러나 거구증은 아두골반불균형(CPD)으로 난산과 출산 시 손상이 우려되므로 먼저 질을 통한 분만 시도(trial of labor)를 해 보고 질분만을 진행할 것인지 제왕절개술을 할 것인지를 결정한다.

② 저혈당증과 저칼슘혈증

태반이 만출되면 신생아는 모체로부터 혈당의 공급이 갑자기 중단되어 분만 후 1~3시간 이내에 저혈당증

(hypoglycemia)의 증상이 나타날 수 있으며 이로 인해 뇌 손상을 받을 수 있다.

저칼슘혈증은 당뇨병 임부의 신생아에서 자주 발견되며, 대개 분만 후 24~36시간 사이에 발생한다. 저칼슘혈증은 저혈당의 치료보다 치료 효과가 낮으나 적절한 간호로 예방할 수 있다. 또한 임부의 혈관계 변화로 저산소증이 되어 조산이 되고, 태아 성장 지연이 오며, 간의 대사가 미숙하므로 고빌리루빈혈증(hyperbilirubinemia)도 올 수 있다.

③ 호흡장애증후군

호흡장애증후군(respiratory distress syndrome)은 태아 혈청 내의 인슐린 농도가 높은 경우 계면활성제의 합성이 지연되어 폐가 잘 성숙하지 못하기 때문에 올 수 있다.

④ 선천성 기형

선천성 기형의 원인은 잘 알려지지 않았지만 임신 전과 임신 초기에 혈당 조절이 잘 안 된 것과 연관지을 수 있다. 선천성 기형 발생은 정상임신보다 3~4배 높게 발생하며 HbA_{1c}(glycosylated hemoglobin level)가 9.5% 이상일 때 선천성 기형 발생이 높다. 태아 기형으로 흔한 것은 신경관 결함(neural tubedefects), 심장 결함, 위장계통 결함, 신장 기형이다.

4) 간호관리

(1) 간호사정 및 진단

임신 전 당뇨병을 진단받았든, 임신 중에 진단받았든 질병 진행에 대한 주의 깊은 사정이 이루어져야 하며 임부의 당뇨병에 대한 이해가 중요하다. 임부가 처음 산전검진을 위해 방문하였을 때 혈관합병증, 감염증상의 여부, 소변과 혈중 당검사 등을 포함한 철저한 신체 검사를 통하여 임부의 건강상태를 사정한다. 임부의 산

전간호는 혈당치를 정상으로 유지하는 것이 가장 중요하며 자궁 내 환경이 나빠지지 않는 한 임신을 지속시키고, 당뇨병이 악화되면 조산아를 분만하더라도 분만을 시키는 것이 바람직하다.

당뇨병 임부에게 적용할 수 있는 간호진단은 다음과 같다.

- 영양불균형의 위험(risk for imbalanced nutrition) : 섭취량과 이용할 수 있는 인슐린과의 불균형과 관련된
- 손상의 위험(risk for injury) : 저혈당이나 고혈당으로 파생될 수 있는 합병증과 관련된
- 가족기능장애(interrupted family process) : 임신성 당뇨병으로 수반되는 입원의 필요성과 관련된

(2) 간호계획 및 수행

① 식이

당뇨병 임부의 식이는 어떠한 처치보다도 중요하며, 적절한 식이조절은 당뇨 임부의 치료에 필수적이다. 많은 산과의는 당뇨병을 가진 임부에게 식이요법을 교육하고 탄수화물 대사의 안정을 위해 임신 초기에 입원 치료할 것을 결정한다. 간호사는 입원의 필요성을 설명하고 입원에 대한 느낌을 표현하게 하며, 임신 시에 특별히 요구되는 간호 등에 관하여 교육하고 격려해줌으로써 이해를 도와준다. 임부는 입원하고 있는 동안 절대안정까지는 필요 없고 정상적인 활동을 하면서 식이와 인슐린 요구량을 조절한다.

당뇨병 임부는 정상 체중과 활동을 유지하기 위해서 하루에 kg당 35kcal를 섭취하거나, 약 2,000~2,500kcal를 권장한다. 이때 적어도 전체 칼로리의 40~50%는 탄수화물, 30~35%는 지방, 20~25%는 단백질(100~125g)로 섭취하는 것이 바람직하다. 그러나 비만 임부는 하루에 1,500~1,800kcal로 제한한다.

임신 중반기, 말기에는 단백질 섭취를 비임신 시보다

30g/일 이상 섭취하며 단백뇨와 신장병증(nephropathy)이 있는 임부는 더 많은 단백질을 섭취해야 한다. 하루의 전체 칼로리는 3번의 식사와 3번의 간식에 적당히 분배하며 임신 전 몸무게와 매일의 활동량에 기초를 두어 결정하고 각 식사 때마다 당의 흡수를 지연시키는 복합 탄수화물을 제공한다. 적당한 지방식이는 위가 비는 것을 늦춰주고 고혈당증을 예방한다.

저녁 간식은 복합 탄수화물과 단백질이 잘 조화된 것을 제공하여 밤에 올 수 있는 저혈당증을 예방하도록 한다. 당의 농도가 높은 것은 혈당의 변화를 가져오므로 피하는 것이 좋다. 하루에 1,800kcal 이하의 음식을 섭취하면서 입맛에 맞는 단백질이나 탄수화물 식이를 충분히 섭취하기는 어렵다. 그러므로 정상보다 몸무게가 많이 나가는 임부라도 체중 저하를 추천하지는 않는다. 왜냐하면 불충분한 탄수화물을 섭취하는 당뇨병 임부는 산증(acidosis)과 케톤혈증(ketonemia)의 위험이 있기 때문이다.

② 혈당치 측정

가정에서의 혈당검사는 자가혈당측정기(glucose reflectance meter)를 이용한다. 자동 혈액채취장치를 사용하여 손가락 끝에서 혈액을 채취하여 포도당 시약막대(glucose reagent strip)에 떨어뜨린 후 strip을 기계에 삽입하면 혈당치가 숫자로 기록된다. 혈당치는 하루에 4번, 즉 아침, 점심, 저녁의 매 식사 전과 취침 전에 측정한다. 식이, 인슐린 용량 등 매일의 간호계획을 혈당치에 따라서 조절해야 하므로 정확한 검사와 결과 보고가 중요하다.

③ 소변검사

소변 내 당 수준은 인슐린 투여량을 결정하는 기초가 되지는 않지만 혈당 수준 측정의 필요성을 결정하는 기준이 된다. 정기적으로 소변배양을 시행하여 세균 수가

10만 이상이면 무균뇨가 나올 때까지 항생제로 철저하게 치료해야 한다.

④ 인슐린

임신 초기에는 인슐린 요구가 크게 변화하지 않으나 저혈당증 때문에 인슐린 용량을 감소시켜야 할 필요가 있다. 임신 중기, 말기에는 50~70% 증가시켜 최적의 혈당치를 유지해야 하나 용량 결정은 개인에 따라 차이가 있다. 인슐린 주사는 NPH 인슐린과 레귤러 인슐린(regular insulin)을 병용한다. 일례로 오전에는 일일 인슐린 필요량의 2/3를 투여하며, NPH와 레귤러인슐린을 2 : 1의 비율로 주사한다. 오후에는 일일 인슐린 필요량의 1/3을 투여하며 NPH와 인슐린의 비율은 1 : 1이다. 그러나 인슐린 치료 역시 환자의 혈당치와 조절에 따라 개별적인 차이가 있다.

다량의 톨부타마이드(tolbutamide)나 다른 경구용 저혈당 제제는 태아 기형이 발생할 위험이 있으므로 사용하지 않는다.

⑤ 운동

규칙적인 운동은 포도당의 이용을 증가시키고 인슐린 요구를 감소시키며 순환을 증가시키고 근육의 긴장을 증가시키므로 개별적인 운동 계획이 필요하다.

임신은 심한 운동을 시작하기에는 적당한 시기가 아니다. 특히 혈관장애가 있는 임부들이 운동을 하는 것은 심박출량의 변화를 일으켜 기관에 허혈성 손상의 가능성을 증가시킬 수 있다. 이때는 외부 인슐린에 완전히 의존하고 있어 혈당치의 변화 폭이 크고 케톤혈증의 위험이 큰 상태이므로 이때의 운동은 당뇨병을 악화시킬 수 있다. 그러므로 매일 30분 정도의 산책이 좋으며, 산책은 혈당이 상승하는 시점인 식사 후에 하는 것이 좋다.

운동을 할 때 당은 근육으로 흡수되고 혈당치는 떨어지며 운동의 영향은 12시간까지 지속된다. 당뇨병을 잘

조절하기 위해서 규칙적인 운동을 할 뿐 아니라 활동 전에 단백질이나 탄수화물이 잘 조화된 간식을 섭취한다. 임신이 지속되는 동안 고혈압의 합병증이 있다면 운동 계획을 중지하는 것이 바람직하다.

⑥ 태아사정

태아 건강을 사정하기 위해 임신 30~32주에 24시간 소변 내 에스트리올을 측정하며, 초음파검사로 태아의 연령, 기형, 발육 이상, 양수과다증 등을 사정한다.

태아 전자감식기를 이용하여 무자극검사(non stress test, NST)를 1주에 1~2회 실시하여 태아의 안녕상태를 자주 사정한다. 또한 레시틴/스핑고마이엘린 비율(Lecithin-Sphingomyelin, L/S ratio)과 크레아티닌 수준의 평가로 태아의 성숙도를 사정한다.

⑦ 분만 간호

당뇨병 임부는 임신 34~36주부터 분만할 때까지 입원하는 것이 좋다.

임신 37~38주경에 양수에서 레시틴/스핑고미엘린 비율을 측정하여 2.0 이상이면 임신 38주 이후에 분만을 시도한다. 그러나 당뇨병 임신 시 태아의 폐성숙은 포스파티딜글리세롤(phosphatidyl glycerol)의 존재가 더 중요하므로 L/S 비율이 2.0 이상이라도 신생아 호흡곤란증이 있을 수도 있다. 제왕절개분만은 만삭 시 거대아 분만으로 인한 분만 시 손상을 피하고 만삭 전에 안전하게 분만하고자 할 때 실시한다.

분만 당일에 임부는 보통 공복상태이므로 인슐린의 양을 감소시키고 레굴러 인슐린을 투여한다.

⑧ 분만 후 간호

분만 후 인슐린 요구량이 급격히 감소하므로 레굴러 인슐린을 사용해야 하며 적절하게 수액공급을 하며 혈당치가 평균 혈당치를 유지하도록 자주 측정한다. 임신

전부터 당뇨병이었던 산모는 피임법으로 경구피임제나 자궁 내 피임장치를 이용하지 않도록 한다. 왜냐하면 경구피임제는 당뇨병을 악화시키는 경향이 있어 이미 혈관계 질환이 합병된 당뇨병에서는 피하도록 하고 자궁 내 피임장치는 골반염증의 위험도를 증가시키기 때문에 사용하지 않는다. 그러므로 더 이상의 자녀를 원하지 않을 때는 영구적인 피임방법을 고려한다.

임신성 당뇨병인 경우 출산 후 6~12주에 공복혈당 또는 75g 당부하검사를 실시하도록 한다. 검사 결과 당뇨병으로 진단되면 내분비내과 전문의에게 지속적인 치료를 받도록 한다. 정상으로 진단되면 3년마다 혈당을 체크하도록 하고, 비만 여성은 체중 감소를 위해 노력하고, 자신에게 적절한 운동을 처방받아 시행한다. 공복혈당장애 또는 내당능장애가 우려되면 1년마다 혈당을 체크하고, 당뇨병을 관리하고, Metformin을 처방받아 복용하며, 체중감소·운동·영양 상담 등을 고려한다.

⑨ 신생아 관리

분만 시에는 신생아 상태 평가와 관리를 위해 관련 의료팀이 협조하며 신생아의 상태가 안정될 때까지 주의 깊은 관찰과 관리가 필요하다. 간호사는 산모가 수유 중에는 저혈당의 가능성이 있으므로 수유 전에 우유나 가벼운 간식을 섭취하도록 권장한다. 만일 신생아 상태의 관찰과 합병증 치료를 위해 아기와 산모가 떨어져 있을 경우 간호사는 신생아의 상태를 산모에게 자주 알려주며, 산모로 하여금 자주 신생아실을 방문하여 모아 애착을 도모하도록 도와준다.

(3) 평가

기대되는 간호 결과는 다음과 같다.

- 임부는 임신성 당뇨와 자신의 상태가 임신, 분만과 출산, 산육기에 미칠 수 있는 영향에 대해 설명할

수 있다.

- 임부는 자신에게 부합하는 건강관리방법을 개발하는데 참여하며 임신기간 내내 그것을 실천할 수 있다.
- 임부는 고혈당이나 저혈당 발생을 피할 수 있다.
- 임부는 건강한 신생아를 출산한다.
- 임부는 신생아를 돌볼 수 있다.

4. 심장질환

심장질환이 임부에게 나타나는 빈도는 약 1% 정도로, 과거에는 대부분이 류마티스성 심장질환(rheumatic heart disease)이었는데, 이는 반복적인 염증의 결과로 나타나는 류마티스성 열이 원인이었다. 이 질환은 대부분(90% 이상)이 승모판 협착증(mitral stenosis)을 동반하게 된다. 그러나 요즘 유행하는 연쇄상구균으로는 심장 감염이 낮을 뿐 아니라 류마티스성 질환을 일으킬 가능성이 낮다. 그러므로 최근에는 선천성 심장질환(congenital heart disease)이 임신 시 가장 흔한 심장 질환이라고 본다. 이들은 부분적으로 또는 전혀 치료되지 않은 경우가 있으며 심방중격결손(ASD), 심실중격결손(VSD), 동맥관개존증(PDA), 폐협착, 대동맥협착, 팔로사증(Fallot tetralogy) 등이 가장 흔히 나타난다.

관상동맥질환(coronary artery disease)과 심근경색증(myocardial infarction)은 임신 중 드물게 나타나지만, 나이 든 임부에게는 빈도가 증가된다. 임신 전에 약물을 복용했을 경우 세균성 심내막염이 잘 오며, 세균

감염은 환자에게 주사할 때 감염된 주사기를 사용하는 것이 문제이고 가장 흔한 균은 황색포도상구균(staphylococcus aureus)과 연쇄상구균(streptococcus viridans)이다.

증상으로는 2주 이상의 지속적인 열, 흉막염(pleuritis)으로 인한 흉통, 비뇨기계 증상, 호흡곤란이 있으며 후기 증상으로는 심장에서 잡음이 들린다.

1) 분류

심장질환이 질병 유형을 분류하는 것과 함께 중요한 것은 심장(대상)기능을 분류(functional classification of heart)하는 것으로 보통 미국심장협회의 분류에 따라 정하게 된다(표 4-III-14). 이 기준은 심장질환 여성의 임신에 관한 중요한 지침이 되며 Class I, II의 임부는 적절히 관리하면 문제없이 임신의 전 과정을 지날 수 있다. 그러나 Class III, IV의 환자는 임신 전에 정확한 진단을 받아 수술을 받은 후 임신을 해야만 한다.

심혈관계에 부담을 주는 PIH, 빈혈, 출혈, 감염 등은 심장질환의 분류에 따라 다르게 나타난다.

2) 임신이 심장질환에 미치는 영향

임신에 따른 혈액량과 심박출량의 생리적 변화 양상을 보면, 임신 8주부터 약간 증가되기 시작하여 20주부터는 빠르게 증가되며 임신 28~32주에는 최고도에 달한다. 그 이후부터는 약간씩 감소되어 분만까지 유지된다. 즉 임신으로 인한 혈액 변화는 임신 중 심박출량을 30~50%가량 증가시킨다. 임신 초반기에 심박출량이

표 4-III-14. 심장질환의 분류

종류	증상
Class I	신체활동을 할 때 불편함이 없으며 심부전증과 흉통이 없다.
Class II	안정 시는 증상이 없지만 일상의 활동으로 피로, 심계항진, 호흡곤란, 흉통(anginal pain) 등이 일시적으로 있다.
Class III	신체활동에 제한이 많으며 약간의 활동으로도 피로, 심계항진, 호흡곤란, 흉통 등이 있다.
Class IV	모든 활동에 불편함이 있으며 안정 시에도 심부전증이나 흉통이 있다.

증가하는 것은 혈압과 혈관의 저항이 감소하는 것이며, 임신 후반기는 휴식기의 맥박 수와 심박출량이 더욱 증가되는데 이는 혈액량이 증가되고 이로 인한 확장기 충전(diastolic filling)이 커지기 때문이다.

분만 중에 심박출량은 자궁수축이 있을 때마다 약간 증가하여 분만 후 1~2일 이내에 심박출량이 현저하게 증가되는데, 이것은 임신 중에 모체의 조직 내에 축적되어 있던 수분이 순환계로 돌아오기 때문이다. 그러므로 분만 후 첫날 갑자기 심장은 많은 부담을 갖게 되며, 이로 인하여 울혈성 심부전증이 초래될 수 있는 위험한 시기이다. 분만 후 3~4일 동안에는 현저한 이뇨작용으로 심부전증의 위험이 다소 감소된다.

3) 심장질환이 임신에 미치는 영향

임신 중에 심장질환의 병태생리는 심장장애의 종류에 따라 다르게 나타난다. 그러나 가장 대표적인 것은 혈액량 증가로 인한 울혈성 심부전증(congestive heart failure)이며, 30세 이상의 임부에게 빈도가 증가된다. 결과적으로 태반을 통한 순환이 적어지므로 저체중아와 조산아의 위험이 증가한다. 다른 합병증으로는 부정맥, shunt reversal 등이 있으며 임부에게 비만, 흡연, 빈혈 등의 증상이 있다면 임신 중에 심장에 많은 영향을 미친다. 승모판 질환과 같이 심박출량 감소의 합병증을 가진 임부는 자궁 내 태아성장지연의 위험이 있다. 또한 자연유산, 조산, 사산의 빈도가 높으며 특히 청색증이 있는 경우에는 주산기 이환율과 사망률이 증가한다. 선천성 심장질환을 가진 임부의 태아가 선천성 심장질환을 가질 가능성은 1.1~14%이다.

임부의 사망 원인은 임신성 고혈압, 출혈, 감염이며 심장병은 모성 사망의 원인 중 4~5위를 차지하며, 승모판 협착증(mitral stenosis)으로 가장 많이 사망한다. 그러나 임신 전 외과수술로 치료를 받은 임부는 합병증 없이 임신을 지속시킬 수 있다고 한다.

심장질환의 태아에 대한 영향은 비교적 양호하지만, 임부의 안전을 위해 치료적 유산이나 조산을 유도하는 경우가 많으며, 특별히 심장의 대상기능부전(decompensation)을 가진 임부의 태아 사망률은 50% 이상이다. 임부가 심장질환을 가지고 있을 때 간호사는 일반 심장질환 환자들보다 더 신속한 사정과 의학적 관리를 제공해야 한다.

4) 간호관리

(1) 간호사정 및 진단

심장질환을 가진 모든 임부는 면담을 통해 임신 전 또는 임신 시 신체활동 후에 올 수 있는 호흡곤란, 심계항진, 흉통, 피로감, 기침, 창백증 등을 확인하며, 완전한 신체검사를 통하여 사지와 신체 각 부분의 부종과 민감성 등을 촉진한다. 활력징후, 혈압, 태아심음 등을 확인하며 체중 증가, 임신 중 불편감, 처방된 약의 부작용과 상호작용 등을 계속 사정한다.

간호사는 심장의 대상기능부전(decompensation) 증상을 조심스럽게 관찰하고 울혈성 심부전증, 부정맥 등 합병증 여부를 확인한다. 이와 같은 증상은 갑자기 또는 점진적으로 나타날 수 있다. 임신 시나 산욕기에 심방세동(atrial fibrillation)이 있다면 심부전증, 폐색전증과 연관되어 특히 위험하다. 그러므로 심전도, 흉부 X선 등의 검사를 실시한다. 심장의 스트레스 증가로 빈혈을 초래할 수 있으므로 헤모글로빈, 헤마토크리트를 측정하며 백혈구검사, 소변검사, 감염 여부를 확인한다. 만약 임부가 항응고제 치료를 받는다면 프로트롬빈, 부분트롬보플라스틴시간, 프로트롬빈 응고시간 등을 확인한다.

심장질환이 있는 임부에게 적용할 수 있는 간호진단은 다음과 같다.

- 두려움(fear) : 분만 시 위험 증가와 관련된
- 조직관류 변화의 위험(risk for altered tissue

perfusion) : 저혈압성 증후군과 관련된

- 개인과 가족의 비효율적 대응의 위험(risk for ineffective personal and family coping) : 임부의 심장상태와 관련된, 가족관계의 변화와 관련된

(2) 간호계획 및 수행

간호사는 심장질환이 있는 임부와 간호중재를 통해 심혈관계(cardiovascular system)에 부담을 최소화하고 임신기간과 산욕기에 있을 수 있는 합병증의 위험을 감소시키도록 해야 한다.

① 스트레스, 휴식과 활동

심장질환 분류와 관계없이 모든 심장병을 가진 임부는 임신 시 스트레스를 줄이고 충분한 휴식을 취해야 한다. 즉 밤에는 10시간 이상의 수면을 취하며 하루 중 오전과 오후에도 적당한 휴식을 한다. 간호사는 임부의 심장기능에 따라 모든 활동의 범위를 파악하여 가사일, 장 보기 등을 적당히 조절하여 준다. 이때 어떤 임부는 직장을 그만두어야 할 수도 있다. 임신 후반기는 특히 절대안정이 필요할 때가 있으며 탄력스타킹을 착용하는 것이 바람직할 때도 있다. 이것은 임부의 자세 변화와 정맥귀환 증가로 일어날 수 있는 심장의 부담을 감소시킬 수 있다. 휴식을 취할 때나 분만 시에는 측와위 자세가 바람직하다.

② 영양

염분은 음식에 특별히 첨가하지 않고(2g/일), 만약 증상이 심해지거나 합병증이 있다면 1g~1.5g/일까지 줄인다. 모든 임부에게 염분이 많이 포함된 음식은 피하도록 하며 빈혈을 예방하기 위해 철분을 공급한다. 카페인이 들어 있는 음식과 음료는 제한한다.

혈전증의 염려로 헤파린을 투여받는 임부는 비타민 K가 들어 있는 진녹색 야채를 날로 먹는 것은 피하는

것이 좋다. 왜냐하면 비타민 K는 헤파린의 작용을 방해하기 때문이다.

임신 시 심한 체중 증가는 심장과 순환계에 부담감을 더해준다.

③ 투약

임신이 되기 전에 강심제(digitalis)를 처방받았던 부인은 임신 중에도 강심제를 계속 복용해야 한다. 임신으로 인한 심혈관계의 변화는 전에 투약을 하지 않았던 임부도 강심제 치료를 시작할 필요가 있게 한다.

이 약의 투여로 임부와 태아의 심음이 느려질 수 있으며 만약 임신 시 부정맥이 생긴다면 퀴니딘(quinidine)을 투여한다.

이뇨제는 Class I, II 임부에게는 처방하지 않지만 III, IV의 임부에게는 흔히 티아지드(thiazide)가 처방된다(예 : chlorothiazide, hydrochlorothiazide). 이뇨제 치료를 받는 임부는 포타슘(K)의 부족과 체위성 저혈압이 나타나는지 관찰해야 한다. 임신 3기에 티아지드를 사용한 임부의 신생아에게서 신생아 혈소판감소증과 전해질 불균형을 볼 수 있다.

propranolol(inderal)은 승모판 탈출 시와 비슷한 증상인 심계항진, 흉통, 호흡곤란이 있는 임부에게 투여한다. sodium warfarin(coumadin)은 판막 교체를 받은 환자의 항응고제로 쓰이며, 이로 인해 자연유산이 되기 쉽고 비강 발육부전, 난쟁이, 자궁 내 발육부전, 안과적 기형과 같은 선천성 기형이 될 수 있다. 헤파린은 태반을 통과하지 않는 항응고제이므로 임신 전이나 임신 초반기에 투여할 수 있다. 간호사는 이 처방을 받은 환자에게 자가투여방법과 과량 사용 시 산모의 출혈과 조산, 사산 증가와 같은 약의 부작용에 대해 알려준다.

항생제는 세균성 심내막염(bacterial endocarditis) 환자에게 투여하며 어떤 약을 선택할지는 균배양검사

와 민감성 검사에 의하나 일반적으로 페니실린과 세팔로스포린(cephalosporin)을 처방한다. 분만 직전에 판막심장질환이나 선천성 결함이 있는 임부에게 2차적인 아급성 심내막염 가능성 때문에 예방적으로 항생제를 투여하기도 한다.

④ 감염 예방

심장의 부담이 커질수록 심계항진(tachycardia)이 올 수 있으며 감염은 심장 손상의 원인이 된다.

간호사는 임부에게 과로하지 않도록 하며 군중이 많이 모이는 곳을 피해 항상 기도 감염이 발생하지 않도록 주의시킨다. 적절한 회음부 간호로 비뇨기계 감염과 신우신염을 예방하며 조금이라도 염증의 증상이 나타나면 즉시 보고하여 적절한 치료를 받도록 한다. 임신 전부터 심장질환이 있는 임부는 태아와 임부 자신이 위험할 뿐 아니라 2~5%는 계속 유전된다. 그러므로 산전 기간에 자주 병원을 방문하여 임신 전반기는 2주마다, 그 후는 매주 산전 진찰을 받아 합병증을 예방한다.

간호사는 임부와 가족에게 심장병과 임신과의 관계, 질병의 과정 등을 설명하고 심장질환이 있으면 미숙아 출산율이 높다는 것을 설명한다. 또한 초음파검사로 임신 주수와 선천성 결함 여부, 임신이 진전되는 상황 등을 알려주며, 그 외에 NST, CST, biophysical profile, 폐 성숙을 볼 수 있는 양막천자술 등을 통해 태아상태를 알게 한다.

⑤ 분만 시 간호

심장질환은 초기 유도분만의 적응증이 되지 않으며 보통 자연분만을 한다. 분만 시 가장 중요한 것은 불편감과 불안을 덜어주는 것이다. 또한 분만 시 통증 감소는 20% 정도 심장 부담을 감소시킬 수 있으므로 분만 1기 초에 진통제를 투여한다.

분만 시 산부가 복압을 주지 않도록 미단부(caudal)

마취 또는 경막외(epidural)마취를 하며, 분만 2기를 단축하고 복압을 줄이기 위해 회음절개를 하기도 한다.

미단부 마취는 복압을 주지 않도록 예방하는 효과 외에 말초저항과 정맥순환 및 심박출량을 감소시킨다.

마취를 할 때는 저혈압의 부작용이 올 수 있으므로 옆으로 눕게 한다(lateral recumbent). 분만 2기는 심장의 순환을 돕기 위해 머리와 어깨를 올리고 옆으로 누는 자세(side-lying position)가 좋으며, 하지가 심장 아래에 있는 상태에서 분만하도록 한다. 즉 슬와정맥(popliteal vein)의 압박을 피하기 위해 분만대의 발걸이는 하지 않는다.

분만 시 아래로 힘주는 노력(bearing down)은 심실 이완을 가져오고 좌심실의 혈류를 막기 때문에 피하는 것이 좋다. 심장질환의 Class III와 IV에서 만약 치료적 유산을 하지 않고 만삭까지 왔을 때는 가장 안전한 방법으로 질분만을 하도록 한다. Class IV에서 질분만으로 인한 모성 사망률은 50%이며, 주산기 사망률도 높다. 분만 시 활력징후는 10~30분 간격으로 측정하며 맥박이 100회/분 이상 상승되면 의사에게 보고한다. 폐에 합병증이 있으면 산소공급을 하고 섭취량, 배설량을 측정하며 태아심음을 자주 체크한다.

간호사는 분만 시 산부와 가족에게 침착한 자세로 분만 진행과정을 충분히 설명하여 안심할 수 있도록 도와준다.

분만 후 자궁수축제인 엘코트 제제는 혈압상승 때문에 주지 않고, 출혈을 예방하기 위해 희석한 옥시토신을 정맥으로 줄 수 있다.

⑥ 분만 후 간호

산모의 가장 위험한 고비는 분만 직후 24시간 동안이다. 이때는 수분대사가 정상으로 환원해야 하므로 심박출량이 급격히 증가하고 분만하는 순간의 복압상실로 정맥의 압박이 없어지면서 내장혈관의 울혈과 심장에

혈액 유입량이 증가된다. 이런 경우 의사들은 복압의 갑작스런 변화를 줄이기 위해 복대를 권하거나 사지에 압박대를 해주기도 한다. 분만 후 첫 일주일 내에도 심부전증이 올 수 있으므로 활력징후, 출혈, 자궁수축, 소변배설량, 통증 등을 세밀히 관찰하고 체중을 매일 측정한다. 심맥관계가 완전히 회복될 때까지 활동 제한을 계속하고 충분한 휴식과 적절한 식이를 제공하며 필요하다면 경한 진정제나 진통제를 투여하여 긴장과 스트레스를 감소시킨다. 변비가 되지 않도록 완화제도 줄 수 있다.

모유수유는 Class I, II에서는 가능하지만 Class III, IV에서는 피하는 것이 좋으며 간호사는 가족계획과 피임에 관한 상담도 해야 한다.

(3) 평가

기대되는 간호결과는 다음과 같다.

- 임부는 약물복용시기와 방법, 식이조절, 치료의 참여를 포함한 관리 시 자신의 역할에 대해 서술한다.
- 임부의 임신 중, 분만 후 생리적 스트레스원에 잘 적응한다.
- 임부는 태아를 생존이 가능한 시기나 만삭까지 잘 지켜나간다.
- 임부는 산욕기에 합병증을 경험하지 않는다.

5. 갑상샘기능장애

갑상샘은 임신 시 해부, 생리적으로 크게 영향을 받아 변화하게 된다. 갑상샘의 과형성과 혈액공급의 증가로 인해 갑상샘은 중정도로 커진다. 태반 에스트로겐의 영향으로 혈청 타이록신(thyroxine T₃, T₄)의 수치가 상승하고 기초신진대사율과 산소소모량이 증가하며 열에 대한 내성이 없어지고, 정서적으로 불안정하기도 하다.

1) 갑상샘기능항진증

갑상샘기능항진증(hyperthyroidism)은 임신 중에 당뇨병 다음으로 중요한 내분비장애이다. 갑상샘기능항진증이 조절되지 않으면 배란이 되지 않아 임신할 수 없으나 정도가 경하면 임신을 할 수도 있다. 때로는 갑상샘기능항진증이 임신 중에 처음으로 발견될 때도 있다. 이때 적절한 치료가 되지 않을 경우는 자연유산, 조산, 임신성 고혈압, 산후 출혈과 같은 합병증이 초래된다.

증상은 수면 시 빈맥, 심계항진이 있으며, 갑상샘이 커지고, 안구가 돌출되고, 땀이 많이 난다. 또한 정상적인 음식 섭취에도 불구하고 체중 증가가 잘 되지 않으며 전신적으로 약해진다. 드물게는 심장대상부전 등이 나타난다.

임신 중에 갑상샘기능항진증이 있다면 갑상샘호르몬의 단백질합성이 증가한 결과로 신진대사가 증가된다. 결과적으로 단백질합 요오드(PBI)와 총 티록신이 높은 수치를 나타내며 triiodothyronine(T₃) 활동은 낮다.

치료의 문제점은 항갑상샘 제제가 과량 투여되는 경우 태아의 갑상샘이 억제되어 태아에게 갑상샘종, 크레틴병이 발생된다. 임부가 갑상샘 기능이 정상이거나 경미한 갑상샘기능항진증일 때 프로필티오우라실(propylthiouracil, PTU)을 최소량 투여한다.

갑상샘절제술은 항갑상샘 약물에 저항이 있거나 많은 양의 약물이 요구되는 경우에는 수술요법(subtotal-thyroidectomy)을 적용하지만 대개는 약물로 조절되며, 임신 중에 수술하게 된다면 임신 초기에는 유산과 조산의 위험이 크므로 임신 중기 초부터 임신 말기 초에 실시하는 것이 바람직하다.

2) 갑상샘기능저하증

갑상샘기능저하증(hypothyroidism)은 갑상샘호르몬 부족으로 각 조직에서 산소소모율이 감소되어 신진대사율이 느려지고 성격이 현저하게 변화되는 질환이다. 생

리적으로 무배란성이거나 무월경을 보이므로 임신 중에는 거의 볼 수 없다. 그러나 증상이 약한 경우 임신이 가능하지만 자연유산, 태반조기박리, 사산, 체중 저하 등이 올 수 있다.

일반적으로 갑상샘기능저하증 산모의 아기는 건강하며 갑상샘기능이상을 보이지 않으나 증상이 아주 심하면서 치료받지 않은 임신부의 유아는 크레틴(cretin)병 및 선천성 갑상샘종의 위험이 크므로 임신 전에 치료를 해야 한다.

갑상샘기능저하증의 증상은 추위에 약하며, 쉽게 졸립고, 손톱이 얇아지고, 심부전반사가 느리지며, 피로감·식욕부진·변비·피부건조·두통 등이 나타나는 것이다.

진단은 갑상샘자극호르몬 수치, 즉 T_3 와 T_4 가 낮으며 특히 T_4 가 낮다.

치료는 Levothyroxine(Synthroid)를 투여한다.

6. 혈액학적 장애들

1) 빈혈

빈혈(anemia)이란 일반적으로 순환 혈액 내 적혈구 수, 혈색소량, 적혈구 용적이 정상 이하로 감소되었을 때를 말한다. 인종, 거주지, 성별, 흡연, 임신 유무 등에 따라 다양한 차이가 있으나 임신이 아닌 경우에는 혈색소량이 12g/dL, 임신 중 혹은 산육기에는 11g/dL 미만인 경우를 말한다(Cuervo & Mahomed, 2005).

임신 중에는 세포내액의 정체, 혈장량의 증가가 생리적 혈액희석을 가져와 헤모글로빈치가 11g/dL 이하로 떨어진다. 헤모글로빈 저하를 일으키는 다른 요인은 다음과 같다.

- 적혈구(erythrocyte) 파괴율과 골수에 의한 철분 이용장애

- 철분식이 섭취 부족
- 위장관에서 철분 흡수능력 부족(정상적인 경우 섭취량의 10%만 흡수)

(1) 철분 결핍성 빈혈

철분 결핍성 빈혈(iron deficiency anemia)은 임신 중에 가장 흔한 혈액학적 장애이다. 임부의 약 15~25%에서 빈혈을 경험하며, 빈혈의 75~90%는 철분 결핍성이다.

① 임신이 철분 결핍성 빈혈에 미치는 영향

임신 시 생리적인 변화로 전체적인 혈장은 늘어나지만 적혈구와 헤모글로빈은 그렇게 증가하지 않는다. 그러므로 혈액의 고형 성분이 희석되어 혈색소의 농도가 떨어지게 되며, 또한 임신 중에는 태아의 철분 요구량이 급격히 증가된다. 그러나 많은 여성들은 월경 시 실험의 결과로 철분 저장량이 적은 것을 볼 수 있다. 이러한 요인들로 인하여 임신 시에 철분의 요구량이 늘어나게 되면 저장된 철분의 소모는 더욱 심해져서 빈혈성 경향으로 발전된다. 임부의 사회경제적 여건으로 충분한 영양 섭취를 잘 하지 못하면 빈혈은 더욱 악화되며 대체로 임신 중에는 경증 혹은 중정도의 빈혈 환자가 많다.

임신 시 빈혈기준은 초기에는 혈색소가 11g/dL, 헤마토크리트 37%, 중기에는 혈색소 10.5g/dL, 헤마토크리트 35%, 말기에는 혈색소가 10g/dL, 헤마토크리트 33%보다 적을 때이다. 태아에게 철분 공급량이 충분해야 하는 이유는 임신 중반기 이후에는 철분이 태아의 간에 저장되기 때문이다. 빈혈의 요인은 영양불량, 잦은 임신, 쌍태아 임신, 다량의 산후출혈 등을 들 수 있다.

② 철분 결핍성 빈혈이 임신에 미치는 영향

임신 중 철분 결핍성 빈혈이 있으면 피로감, 운동능력 저하 등 임신 자체의 증상과 구별하기 힘들다. 또한 갑염의 빈도가 증가되고 산후출혈의 위험이 있다. 심한 빈혈(Hb 8g/dL 이하) 환자는 심장기능부전증으로 발전되지 않도록 주의한다. 만성빈혈이 있다면 산소공급이 부족한 상태에서 유산, 조산할 위험이 있다.

③ 간호중재

간호사는 영양사와 함께 임부의 경계상태를 고려해 식이에 대한 계획을 세운다. 철분을 섭취할 수 있는 식품으로는 곡류, 간, 비트, 건포도, 녹색 야채, 붉은 살코기, 계란 등이 있으며 비타민 C는 철분 흡수를 위해 필수적이므로 짙은 녹색색 야채나 감귤류를 섭취한다. 우유 속의 인과 차(tea) 등은 철분 흡수를 방해하며, 제산제는 철분 흡수를 차단하므로 금한다.

일반적으로 철분복합제를 구강으로 복용하도록 한다. 특별한 경우(구강 섭취가 불가능하거나 치료에 비협조적인 경우)를 제외하고는 주사요법으로는 철분을 투여하지 않는다. 철분 투여에 따른 부작용은 위장장애이며 변비가 생길 수 있으므로 섬유질과 물의 섭취량을 늘려도록 한다. 또한 철분이 대변으로 배설되므로 대변의 색이 녹색이나 검은색으로 변한다는 것을 알려준다.

철분제제는 분만 후 1개월까지 복용하며 헤모글로빈, 헤마토크리트 수치는 투약 2주 후부터 올라가기 시작한다.

치료반응이 없을 때는 위장장애가 심하거나 엽산 결핍증이 고려된다.

(2) 엽산 결핍성 빈혈

엽산 결핍성 빈혈(folic acid deficiency anemia)은 비타민 B_{12} 결핍과 함께 임신 중 거대적아구성 빈혈(megaloblastic anemia)을 유발한다.

증상으로는 설염(glossitis)과 궤양형성(sore tongue), 식욕부진 등이 동반되며 엽산 결핍성 빈혈로 올 수 있는 위험은 초기유산, 태반조기박리 등이다. 치료는 엽산을 4~5주간 경구 투여하는 방법과 엽산이 풍부한 음식을 섭취하는 것이다. 즉 푸른잎 채소 중에는 아스파라거스·브로콜리·시금치·콩·상추이고, 과일 중에는 바나나·멜론·망고 등이며, 고기에서는 붉은 살코기·생선·닭·오리고기 등에 많이 포함되어 있다. 야채 조리 시에는 엽산의 손실을 방지하기 위해 적은 양의 물만 넣고 살짝 찌도록 한다.

예방을 위해 산전 비타민과 무기질을 공급할 때 엽산도 함께 제공한다.

(3) 혈색소병증

임신 중에 혈색소병증은 여러 가지 문제를 일으킨다. 그중 흔한 것으로 겸상적혈구빈혈(sickle cell anemia, SS disease), 겸상적혈구형색소 C병증(sickle cell-hemoglobin C disease), sickle cell β -thalassemia 질병이다.

이것은 열성 유전병으로 아프리카, 아메리카에 흔하다. 임신으로 합병되는 경우 자연유산이 잘 되고 면역체계의 장애로 감염률이 높다. 간호사는 임부에게 갑자기 위기가 올 수 있다는 것과 태아의 유전적 이상 가능성을 알려준다.

① 겸상적혈구빈혈

SS질병은 부모 모두 S-hemoglobin의 생산을 못하는 경우에 유전되며 한쪽 부모만 생산을 못하는 경우는 잠재적이다. 흑인 임부의 약 8%에서 sickle cell 체질을 가진다.

SS빈혈은 출산주기 내내 큰 영향을 주고 빈혈은 임신 시 악화되며 비임부에 비해 용혈성 위기를 경험한다.

과거에는 임신부 사망률이 10~20% 이상이라고 하

였으나 의학의 발달로 합병증의 빈도가 크게 감소하고 있다. 태아는 저산소성 스트레스의 위험을 가진다.

합병증으로는 폐 질환, 감염, 출혈성 심장질환, 고혈압이 있으며 그 외에 심한 빈혈, 신우신염, 폐렴, 임신성 고혈압이 있다. 자연유산, 자궁 내 성장지연, 조산, 사산, 신생아 사망률이 높다.

② 겸상적혈구혈색소 C병증

겸상적혈구혈색소 C병증은 헤모글로빈 C 생산에 유전자를 갖고 있을 때 생긴다.

이 병의 발생 빈도는 낮으며(아프리카-미국인 임부의 2000 : 1) 임신 중이 아니면 큰 문제가 아니다. 보통 임신 전까지는 SC질환의 유무를 모르므로 아프리카-미국인 임부는 모두 첫 산전 방문 시 낫적혈구혈색소에 대한 검사를 하고 있다.

③ 간호중재

낫적혈구를 가진 임부의 간호에서는 혈색소치를 세밀하게 관찰해야 하며, 혈색소치가 6~9g/ml이면 정상이므로 특별한 간호는 필요 없다.

낫적혈구 질환에서 빈혈을 일으키는 빈도는 500 : 1이며 임신 중에 빈혈이 악화되어 생명을 위협하는 용혈성 빈혈의 위기가 발생할 수 있다. 이때 임신의 50%에서는 자연유산, 사산 및 신생아 사망이 초래된다.

산전진찰은 임신 전반기는 2주에 한 번씩 받고 그 후에는 매주 받도록 한다.

임신 중에 혈색소치가 갑자기 떨어지면 낫적혈구빈혈(sickle cell anemia)이 의심되므로 세균뇨 여부를 알아보고 임신 초기에 초음파검사를 하여 태아의 성장을 세밀히 관찰한다. 임신 30주부터는 격주로 NST 검사와 양수의 양을 사정한다. 적혈구의 파괴를 방지하기 위하여 엽산을 공급하며, 탈수를 예방하기 위해서는 수분공급을 한다. 골수에서 비정상적인 세포를 생산할 필요가

없도록 여러 종류의 수혈도 필요하다. 태아의 폐기능이 성숙한 36주가 되면 분만을 시키도록 한다.

분만 중 관리는 심장질환과 비슷하며 간호사의 기본적인 역할은 질병 자체와 그에 따르는 합병증에 대해 자세히 알려주는 것이다. 영양상담이 중요하며 특히 철분과 엽산공급의 중요성을 알린다. 감염을 예방하기 위하여 다른 환자와의 접촉을 피하도록 한다. 낫적혈구 질환이 심할 경우 피임을 권장하는데, 이는 임신이 생명을 위협하기 때문이다.

2) Rh 동종면역

(1) 원인

Rh 동종면역(isoimmunization)이란 Rh(-)인 어머니의 혈액 중에 항Rh(-) 요인인 면역체를 가지고 있는 것을 말한다. 혈액형에는 ABO형과 Rh형이 있다. Rh 혈액그룹은 적혈구 표면에 존재하는 Rh 요소로 결정하는데, 적혈구 표면에 Rh 요소가 있는 사람들은 Rh(+)로, 없는 사람들을 Rh(-)로 분류한다. Rh 음성의 빈도는 백인에서 약 15%이고, 흑인, 동양인, 아메리카 인디언의 약 5%에서 나타난다. 임신 중 문제가 되는 것은 임부는 Rh(-)이면서 태아가 Rh(+)인 경우이며 우리나라는 극히 드물다(태아의 아버지는 Rh(+)이다).

Rh 동종면역을 가진 어머니는 다음 임신을 하였을 경우 태아의 적혈구 파괴로 인하여 심한 빈혈이나 출혈성 질환이 나타난다. 이론적으로 Rh(-) 임부의 태아가 Rh(+)인 경우에 태아적아구증(erythroblastosis fetalis)의 출현으로 태어나 신생아의 적혈구가 파괴될 가능성이 있는데, 실제 Rh(-) 임부의 약 5%에서 태아가 영향을 받는다.

Rh 동종면역의 생리적 기초는 항원항체반응이다.

Rh(-)인 여성은 혈액 속에 RhD 항원이 없다. 그러므로 RhD 양성인 혈액을 공급받았거나 임신 중에 태반박리나 양수천자 및 분만이나 유산 시에 태아의 세포층의

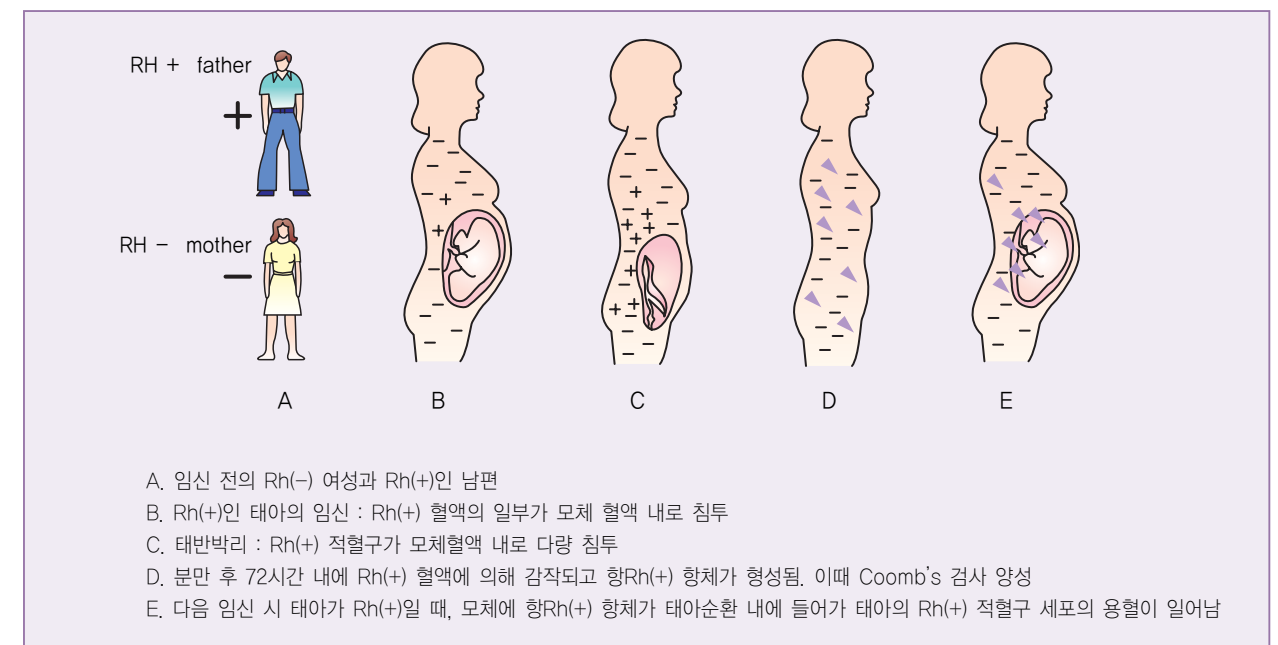


그림 4-III-22. Rh 동종면역

손상 등으로 Rh(+)인 태아의 적혈구 세포가 모체의 혈액 내로 침투되어 항원이 되면, 모체의 혈액 내에서는 Rh(+)인 적혈구를 대항할 수 있는 항체, 즉 항Rh(+) 항체를 생성하게 된다.

이와 같은 항원-항체반응을 거쳐서 모체 내에 항Rh(+) 항체가 생겼을 때를 Rh 동종면역이 되었다 혹은 감작(sensitization)되었다고 한다.

이렇게 감작된 모체의 혈액이 태반을 통하여 태아로 가게 되면 모체의 항Rh(+) 항체가 태아의 Rh 양성 적혈구 세포에 부착되어 혈구 파괴현상이 일어나며, 그 결과 태아의 적혈구 용혈현상이 일어난다(그림 4-III-22).

그러나 정상적인 태아의 적혈구 세포들은 태생기 동안 모체의 혈액 체계 내에 들어가지 않는다. 그렇기 때문에 첫 번째 임신 때는 Rh(-) 어머니와 Rh(+) 태아가 그렇게 큰 문제가 되는 것은 아니다. 따라서 첫 임신에서는 대부분 정상아를 분만할 수 있지만 두 번째 임신

부터는 태아에게 출혈성 질환 문제가 발생될 수 있다.

(2) 증상

적혈구의 용혈로 태아에게 심한 빈혈이 나타나며, 적혈구 감소증에 대한 대응으로 태아의 조혈기관에서는 적혈구 세포의 생산을 촉진한다. 그 결과 적아구증이 나타나며 뒤이어 황달이 나타난다. 이러한 증상은 그 정도가 심하지 않으면 분만 후 신생아에서 적아구증이 나타나지만, 심하면 태아 때부터 나타난다.

감작의 정도가 심한 경우는 임신 중의 태아에서 현저한 용혈성 빈혈과 조혈기관의 적혈구 과다형성(erythroidhyperplasia), 골수 외의 조혈생성(extramedullary hematopoiesis : 간장, 비장)으로 적아구증, 간장과 비장의 비대, 심한 황달(fetus icterus)이 발생한다.

심한 빈혈은 산소의 요구량을 충족시키지 못하므로 심장에 부담을 주어 심장비대와 심부전증을 초래하고,

더 발전되면 태아의 늑막 삼출액과 폐부종 및 복수가 나타난다. 이런 상태를 태아수종(hydrops fetalis)이라 하며, 심한 빈혈은 태아에게 저산소증을 일으켜 자궁 내 사망(intrauterine death)에 이르게 하며 출산이 되어도 대부분 하루 이내에 사망하게 된다.

(3) 간호중재

임신 초기부터 Rh 혈액형을 검사하며 Hemantigen 검사(RhoD에 감작되었거나 다른 혈액요소들의 신생아 용혈성 질환을 진단하는 검사)를 한다.

임신 중기에 모성혈청의 항원치 수준을 검사하여 양성이면 RhoD에 감작된 것이며 만약 음성이면 임신 32주, 36주에 반복 검사한다. 검사 결과 양성이면 간접 Coomb's 검사를 하며 이 검사는 모체 혈청에 혼합된 Rh(+) 적혈구 세포를 검사하는 것이다.

검사할 혈액을 희석하여 Rh(+) 적혈구 세포의 응집반응이 있으면 양성이므로, 모체 혈액 내에 항-RhD가 있음을 알려준다. 항체의 응집 정도는 항체 수준을 알리는 것이며, 이것은 모체의 감작 정도를 알려주는 것이다. 만약 간접 Coomb's 검사 결과 모체의 항체 수준이 1:2, 1:4 또는 1:8인 경우는 양성이며, 양성인 경우는 태아 적아구증이 나타날 수 있다.

만약 1차 검사에서 음성이면 임신 30주와 36주에 다시 검사하며, 이때에도 음성이면 정상아를 분만할 수 있다. 만약 모체의 항체 수준이 1:16, 1:32, 1:46이면 심각한 상태이므로 임신 36주 후에 텔타 광학성 밀도분석을 위해 양수천자를 한다.

동종면역을 가진 어머니로부터 태아나 신생아를 보호하는 법은 과거 수 세기 동안 많은 발전을 해왔다.

그중에서 가장 유용한 것은 모체 혈액 내에 RhD 글로불린을 가지게 함으로써 Rh 감작을 예방하는 것이다. RhoGAM은 상품명이며 RhD 면역글로불린(immune globulin)을 함유한 것이다. RhoGAM 투여는 수동면역

을 갖게 하는 일시적 면역법으로 다음 임신에서 태아가 용혈성 질환의 영향을 받지 않게 하는 것이다.

만약 RhoGAM 주사 전 능동면역반응에 의해 항체가 형성되면 일생 동안 각 개인의 혈액 내에 존재한다.

이미 감작된 RhD 음성 혈액을 가진 임부는 자신의 혈액 내에 항Rh 항체가 형성되어 있으므로 RhoGAM을 주어도 예방 효과는 없다.

RhoGAM은 다음 경우에 주사한다.

- RhoGAM은 분만, 유산 후 여성에게 주며 신생아와 남편에게는 주지 않는다.
- 근육 또는 정맥 주사한다.
- 분만 또는 유산 후 72시간 내에 투여했을 때 95% 이상의 예방효과가 있다.
- 만약 RhD 음성인 여성의 태아가 RhD 양성일 때 임신 중 Coomb's 검사를 한 결과 음성이라면 임신 28주에 RhoGAM을 투약하여 모체의 동종면역 발생 빈도를 감소시키며 다음 임신을 위해서 분만 후 72시간 내에 다시 RhoGAM을 투여한다.

7. 천식

천식(asthma)은 임신 중 폐에 영향을 미치는 만성 폐 질환으로 기도 폐쇄, 기도 염증, 기도 자극에 대한 과민 반응이 특징이다.

천식은 크게 외인성 천식과 내인성 천식으로 분류할 수 있다. 외인성 천식은 가족력이 있으며 유아시절에 잘 나타나고 알레르기와 관계가 있다. 내인성 천식은 가족력이 없으며 성인에서 발견되고 알레르기와 관계가 없다.

천식이 있는 모든 임부에게 증상이 심하지는 않으며 처음 임신 시 증상이 심한 사람은 다음 임신에서도 같은 결과이며, 증상이 아주 심하거나 저산소증이 있는

경우에는 유산, 태아성장지연, 미숙아, 사산의 위험이 있다.

임신 중 천식 환자의 간호는 평상시와 비슷하며 산전 간호를 철저히 받도록 하여 임부와 태아의 상태를 정확히 파악해야 한다. 임부의 병력을 조사하며 폐기능을 검사하고 최대 호기량을 측정하여 위험에 대비한다. 많은 천식 환자에게 약을 처방하지는 않으나 약을 투여하는 경우는 albuterol(ventolin) 또는 terbutaline과 같은 교감신경흥분제를 하루에 2~3회 투여하는 것이다. 이런 경우는 입원을 시키며 호흡곤란을 완화시키기 위해 테오필린(theophylline)과 코르티코스테로이드를 정맥으로 투여한다. 산소공급은 태아의 저산소증을 예방하기 위함이며 혈액검사를 자주 하여 호흡성 알칼리증과 이에 따른 태아의 저산소증, 갑작스런 호흡기 이상 증상을 예방할 수 있다.

완화요법으로 분무형 기관지 확장제가 쓰이며 글루코코르티코이드 흡입요법을 받은 경우는 혈당치를 검사한다. 임신 시 천식 환자는 탈수와 호흡기 감염을 예방하고, 과도호흡과 과도한 신체적 운동, 알레르기를 일으키는 환경을 피한다. 상기도 감염이 있을 경우는 항생제로 치료한다.

태아의 성장과 발달을 위해 태아관리를 철저히 하며 초기에 초음파검사로 정확한 임신 날짜를 파악하고 태아상태를 알기 위해 무자극검사를 한다. 응급상태가 생기지 않는 한 임신을 말기까지 유지시키며, 진통이나 분만이 천식을 악화시키지는 않지만 경막외(epidural) 마취를 하여 심한 천식증상과 호흡 감소를 예방한다.

8. 감염성 질환

감염성 질환의 원인은 보통 바이러스, 박테리아, 원충류, 곰팡이균에 의하며 이러한 균을 포함한 작은 물방

울이나 공기에 의해 감염된다. 특히 바이러스와 박테리아 등으로 인한 감염성 질환은 임신 시 임부나 태아에게 많은 영향을 미치며 신생아에게 선천성 기형, 주산기 감염의 원인이 된다. 일반적인 증상은 발열, 콧물, 기침, 식욕부진, 전신권태, 때때로 오심, 구토와 피부발진, 림프샘의 비후 등이 있다. 신체검사로 활력징후 중 특히 체온을 잘 관찰하고 비점막, 인후, 고막 등에서 열감, 종창, 분비물 등의 감염 여부를 확인한다. 임신 시 백신을 투여하면 태아에게 나쁜 영향을 미치므로 주의해야 하며, 임부가 면역상태가 아니라는 것을 미리 인지해 전염성 질환에 노출되는 상황을 피해야 한다.

간호사는 질병이 진행되는 과정과 영향력에 관한 정보를 제공하며 전염된 시기를 파악하여 다른 사람에게 감염되지 않도록 지도한다. 만약 태아에게 잠재적인 영향이 있다면 간호사는 산부의 불안을 표현하도록 지지적인 환경을 만들어준다.

자연치유를 증진하기 위해 충분한 휴식과 수액을 공급하며 코막힘과 목의 통증, 오심 등을 완화시킨다. 의사는 항생제를 처방할 수 있으나 최소한으로 하며, 태아의 기형이 예측되면 임신을 중지시킬지의 여부를 임부와 의논해야 한다.

1) 유행성 감기

임부와 태아는 감염의 이환율이 높고 조산과 유산의 빈도가 증가되며 폐렴이 합병될 가능성이 있다. 특히 임신 후반기에는 횡격막의 상승으로 호흡에 영향을 주기 때문에 위험하다. 유행성 감기(influenza)의 일반적인 증상은 고열, 근육통, 요통 등이 있으며 목이 아프고 전신이 쇠약해진다. 인플루엔자 예방백신은 임신 주수에 상관없이 임신부에게 안전하다. 그러므로 항바이러스 약인 아만타딘(amantadine)을 증상 발현 48시간 이내에 투여하면 증상의 지속기간을 단축시킬 수 있으며, 인플루엔자 유행시기에 예방적으로 투여할 수도 있다.

그러나 아만타딘이 태아에게 미치는 영향은 완전히 알려져 있지는 않다.

2) 홍역

성인들은 대부분 홍역(measles)에 대한 면역을 갖고 있다. 임신 시 흔하지는 않지만 홍역에 감염된 임부의 경우는 자연유산율과 조산율이 높다. 그러나 태아의 선천적인 기형은 보고되지 않았다. 분만 직전 임부가 감염되면, 신생아 감염의 위험이 높다. 이런 경우 홍역에 노출된 3일 이내에 면역글로불린을 근육주사하여 수동 면역을 얻을 수 있다. 임신 중 홍역 예방접종은 금기이다.

3) 풍진

German measles라고 흔히 알려진 풍진(rubella)은 근본적으로 임부에게는 경한 질환이다. 그러나 임신 4개월 이내에 풍진에 감염되면 태아의 성장발달에 치명적인 영향을 주어 선천성 심장질환, 청각장애, 백내장, 지능장애(mental retardation) 등이 나타나며, 그 외에 유산·조산·자궁 내 태아사망 등이 초래되므로 임신 초기(임신 12주 이내)에 풍진에 노출되지 않도록 해야 한다. 풍진 바이러스는 호흡기를 통하여 감염되며 약 2주가량의 잠복기를 갖는다.

주증상은 미열, 발진이다. 그리고 전신권태, 코감기, 다발성 관절염, 경부 후면 또는 귀 뒤의 림프샘증(lymphadenopathy)이 흔히 나타난다. 선명한 반점상 발진(rash)은 얼굴부터 나타나기 시작해 3일 이내에 몸통과 사지로 퍼진다.

감염 후 주로 생성되는 IgG 항체는 혈구응집억제항체(hemagglutination inhibition antibody, HIA)로서, 풍진 바이러스에 노출된 후 12~14일에 혈청 내에 생성되기 시작하며, 발진이 나타난 후 2주경에 그 농도가 최고에 달하였다가 발진 후 3주째 약간 감소하며, 4

주부터는 농도를 유지하여 거의 평생 동안 지속된다. HIA 수치가 1 : 8 이상이면 풍진에 대한 면역을 갖고 있다고 판정되며, 2~3주 사이에 4배 이상 증가하면 최근에 풍진을 앓고 있다고 할 수 있다.

결혼 전의 모든 여성은 생균을 희석해서 만든 풍진 예방접종을 하는 것이 바람직하다. 풍진 예방접종을 한 여성은 적어도 3개월 동안 임신을 해서는 안 되며, 임신 시 예방접종은 금기이다.

4) 수두와 대상포진

수두(chickenpox)와 대상포진바이러스(varicella zoster)는 단순헤르페스바이러스(herpes simplex virus)와 유사하다. 이 바이러스는 일차 감염 후 수년 뒤에 재활성화되어 대상포진을 일으킨다. 대부분의 성인은 소아기 때 수두를 앓고 면역을 갖고 있으나, 성인이 되어 수두를 앓는 경우 소아의 수두보다 더 심하게 앓는 경향이 있다. 대상포진은 주로 고령과 면역이 억제된 환자에서 발생한다.

임신 초기에 임부가 감염된 경우 태반을 통한 감염으로 태아의 선천성 기형을 초래할 수 있다. 보고된 기형으로는 맥락망막염, 대뇌피질 위축증, 수신증, 피부와 하지골격의 결손 등이 있다. 가장 위험한 시기는 임신 13주와 20주 사이이다. 임신 20주 이후에 감염된 경우 선천성 기형은 발생하지 않으며, 임신 말기에 감염된 태아는 출생 수개월 후에 대상포진이 생길 수 있다. 분만을 전후하여 수두 바이러스에 노출된 태아는 임부의 항체가 형성되기 전이므로 출생 후 신생아기에 심각한 위험이 있을 수 있다.

수두, 대상포진 바이러스에 노출된 임부에게 수두대상포진 면역글로불린(varicella-zoster immunoglobulin, VZIG)을 투여할 수도 있다. 분만 전후에 모체가 수두, 대상포진이 있으면 신생아에게도 수두·대상포진면역글로불린을 투여한다. 임신 중 수두 예방접종은

금기이다.

5) 볼거리

RNA paramyxovirus에 의해 발생하는 귀밑샘염(이하선염)을 볼거리(mumps)라고 하며, 성인에서는 드물다. 임부의 볼거리는 유산과 조산의 원인이 된다. 볼거리 백신은 생균이므로 임부에게는 접종 금기이다.

6) 결핵

결핵(tuberculosis)은 호산성 간상균이고 움직이지 않는 그람양성균에 의해 발생한다. 생식기 감염은 드물게 나타나지만 성적 접촉이나 폐결핵의 일차적 병변에서 속발될 수 있다. 이 질병은 인구 밀집지역에 살고 있는 빈곤층, 영양상태가 불량한 사람에게 주로 발생한다.

결핵은 가능하면 임신 전에 치료되어야 한다. 그러나 임신 중 결핵이 진단되면 바로 결핵에 대한 치료가 시작되어야 한다. 결핵을 치료하지 않은 임부에게서 태어난 아기는 저체중이 나타날 수 있고, 매우 드물지만 결핵을 갖고 태어날 수도 있다.

임신 중 결핵이 진단되면 이소니아지드(INH), 리팜핀(RIF), 에탐부톨(EMB) 등 1차 항결핵제로 치료한다. 스트렙토마이신은 태아에게 미치는 영향이 있을 수 있으므로 사용할 수 없다. 2차 항결핵제의 안정성은 확인되지 않았다. 1차 항결핵제는 태반통과성이 있고 모유로 배출되지만 그 영향이 미미하므로 임신 중 복용 가능하고, 산후 모유수유를 금지하지도 않는다. INH를 복용 중인 임부나 수유모 역시 비타민 B₆(pyridoxine)을 복용해야 한다.

7) 거대세포바이러스 감염

일반 인구 중 35~40세의 약 60%는 거대세포바이러스(cytomegalovirus, CMV)의 항체를 갖고 있다. 호흡

기나 성 접촉에 의해 감염되며, 침, 눈물, 소변, 정관 분비물, 유즙 등 체액에서 발견된다. 성인 감염의 대부분은 만성적이며 증상 없이 지나므로 수년간 모르는 사이에 바이러스를 퍼뜨리게 된다. 대부분 사회 경제적으로 낮은 그룹, 다임부, 무질서한 성생활, 어린 나이의 임신, 경관염, STD와 연관된다.

CMV 감염은 주산기 감염의 가장 흔한 원인으로 태아 감염이 신생아의 0.5~2%에서 발생한다. 감염증상은 소두증(microcephaly), 뇌수종(hydrocephaly), 뇌석회화, 귀머거리, 맥락망막염(chorioretinitis), 간비종(hepatosplenomegaly), 황달, 출혈성 빈혈, 경련 등을 포함하며 신생아에게 심한 영향을 미친다. 임신 시 이 감염의 20~40%는 태아에게 전이되며 치료는 모아 모두에게 효과적이지 못하다. 따라서 임신 시 노출을 예방하는 것이 최선책이다.

8) 톡소플라스마증

톡소플라스마증(toxoplasmosis)은 Toxoplasma gondii(톡소포자충)에 의하여 발생하는 원충 감염증이다. 감염된 날음식이나 조리가 덜된 육류에 포함된 낭종상태의 원충을 섭취하여 감염되거나, 감염된 고양이 분비물에 의해 사람에게 전염된다. 성인에게 있어 급성 감염의 증상은 감기와 비슷하나 림프샘증(lymphadenopathy)을 동반한다. 그러나 이 질환에 노출된 성인의 90%가 감염증상이 없다. 태아감염의 위험은 임신 후기로 갈수록 증가하는데, 평균적으로 임부가 감염되면 태아의 50~60%가 감염된다.

이 원충류가 임신 초기에 감염되면 자주 유산, 사산, 조산, 선천성 기형을 유발하며, 임신 후기에 감염이 되면 주산기 사망률이 증가되고 소두증, 뇌수종, 뇌염(encephalitis), 간비종, 경련, 황달, 지능 저하 등을 나타내며, 감염된 신생아는 궁극적으로 맥락망막염을 초래하는 등 심각한 영향을 미친다. 임부가 임신 전부터

항독소플라스마 IgG 항체를 갖고 있다면 임신 중에 태아에게 감염될 위험은 없다.

백신이나 치료방법은 없으므로 임신 중에 감염을 예방하고, 임부는 날고기를 피하고 감염된 고양이에 노출되지 않도록 한다.

9) B군 용혈성 연쇄상구균 감염

임부는 증상이 없이 질이나 직장에 용혈성 연쇄상구균을 보유하고 있는 경우가 많다. B군 용혈성 연쇄상구균 감염(Group B hemolytic streptococci(GBS) infection)으로 인하여 임부는 유산, 조기파막, 조산, 지연분만, 자궁내막염, 용모양막염, 패혈증, 봉와직염, 농가진, 성홍열 등을 초래할 수 있다. 신생아 감염은 보통 자궁 내에서 감염된 양수의 흡인으로부터 시작되며 신생아 패혈증, 정신장애, 발달장애 등을 초래한다. GBS의 치료는 penicillin, ampicillin과 같은 항생제를 사용한다.

10) 사람파르보바이러스

사람파르보바이러스(human B19 parvovirus)는 어린이들에게 전염성 홍반을 일으킨다. 이것은 성인에서는 뺨을 한 대 맞은 것 같은 특징적인 발진을 일으키는 심각하지 않은 질병이다. 학령기 아동을 가진 여성들이 이 질병에 더 걸리기 쉬우며, 이 질병을 진단받은 아동에게 임신여성이 노출되었을 때는 혈청검사를 해야 한다.

비록 태아 이환율이 낮기는 하지만, 태반을 통한 감염이 33%에 이르고, 이 중 9%의 태아가 사망한 것으로 보고되었다. 태아감염은 자연유산, 태아수종, 사산과 관련이 있다. 심각한 영향은 임신 20주 이전에 임신여성이 감염되었을 때 더 많이 발생한다. 치료하지 않았을 때 태아빈혈이 발생할 수 있으며, 사망이 초래될 수도 있다.

11) TORCH

TORCH 감염은 각 감염의 첫 글자[Toxoplasmosis, Other(hepatitis B, HIV, syphilis), Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex]로 표시된 감염군으로 감염될 경우 태반을 통과할 수 있는 유기체로 이루어져 있어 태아에게 심각한 영향을 준다.

TORCH의 징후가 임부에게 발견되면 즉각적인 조치가 필요하며, 임신 12주 이내의 노출은 태아의 성장발달에 큰 영향을 미치므로 조기진단과 치치가 중요하다 (표 4-III-15).

9. 다태임신

다태임신(multiple pregnancy)은 둘 이상의 태아를 임신하는 것이다. 다태분만은 다태임신으로 인해 초래되는 것으로 다태분만 신생아는 모든 출산의 2~3% 정도가 되며, 쌍태아 임신(twin pregnancy)이 가장 많다. 쌍태아 임신의 발생 빈도는 약 43명 중 한 명꼴이며 1973년 이후 계속 증가하고 있다. 최근에는 출산 연령이 늦어지고, 난임여성들에게 배란 촉진제를 치료제로 사용하거나, 수정란을 자궁내막에 착상하기 위해 여러 개의 수정란을 자궁강 내에 주입함(2015년 9월 2일부터 인공수정 및 체외수정 시술에 대한 의학적 기준에 의해 최대 3개)으로 인해 다태임신의 빈도가 증가하고 있다.

쌍태아의 70% 정도는 이란성이고, 남아보다는 여아인 경우가 많다.

1) 종류

쌍태아에는 일란성과 이란성의 두 종류가 있다. 일란성 쌍태아(monozygotic twins, identical twins)는 하나의 수정란이 발달 초기에 두 개의 배아형

표 4-III-15. TORCH 감염의 전파경로와 간호

간호중재		전파경로	감염
T-Toxoplasmosis : 원충감염		• 날고기 요리 시, 고양이 집, 고양이 배설물 등 • 날고기나 불충분하게 요리된 고기를 먹을 때 • 감염된 흙이 묻은 야채를 덜 씻어 먹을 때	• 설파제나 clindamycin 투여 • 손 잘 씻기 • 고기를 잘 익혀 먹기 • 야채를 수차례 흐르는 물에 씻어 먹기 • 고양이 배설물, 흙, 고양이 집 등을 다루거나 날고기를 다룰 때는 장갑 끼기
O-other	A형 간염 (infectious hepatitis)	• 비말감염 • 감염된 사람의 손으로 요리한 음식을 먹을 때 • 구강이나 배설물로 감염	• 감염된 후에 감마글로불린 투여 • 병원에서는 엄격한 무균술과 위생관리
	B형 간염 (serum hepatitis-HBV)	• 감염된 주사기나 바늘 • 성교 • 수혈, 드레싱, 배액 시 감염된 혈액이 있는 물건을 만졌을 때 • 분만 시나 수술 시 혈액에 의해 감염	• 산전관리 시 반드시 검사하고 결과가 음성이라도 노출 가능성이 높은 경우 예방접종을 실시
	에이즈 : 면역결핍성 바이러스(human immunodeficiency virus, HIV)	• 태반 • 분만 시 혈액, 체액과 접촉 • 모유수유	• 예방이 가장 중요 • 수직감염을 막기 위한 방안은 지도부딘 (zidovudine, ZDU) 투여와 제왕절개술을 시행하는 것임
	매독 : treponema pallidum	• 16~18주 이후 태반을 통한 감염 가능	• Benzamine penicillin G 240만 U 근육주사 • 페니실린 알레르기가 있는 임부는 과민성을 줄여 페니실린 치료
R-rubella : 풍진바이러스 감염		• 비말감염	• 혈액 내 풍진 IgG가 발견되면 과거 노출로 면역체가 있음을 의미 • 임신 전 예방주사를 맞지 않았더라도 임부에게는 주사 금지 • 유행 시에는 사람이 많이 모인 곳에 가지 않기 • 예방주사 후 3개월은 임신을 피하기 • 분만 후 예방주사 접종
C-cytomegalovirus(CMV) : 거대세포바이러스 감염		• 감염된 타액, 호흡기 분비물, 소변, 정액, 유즙, 혈액, 질분비물을 통한 바이러스 감염 • 임부는 특별한 증상을 보이지 않지만 태아와 신생아에게 출혈성 빈혈, 황달, 소두증/뇌수종, 폐렴, 정신장애 등이 나타날 수 있음	• 예방이 최선
H-herpes simplex virus(HSV-II) : 단순포진바이러스 감염		• 성교를 통해 감염된 임부는 태아에게 감염시킬 태반을 통한 감염 산도를 통한 감염	• 증상 치료 • 안위방법 교육 • 분만 중 활동적인 병소가 있다면 주산기 전파를 막기 위해 제왕절개를 시행

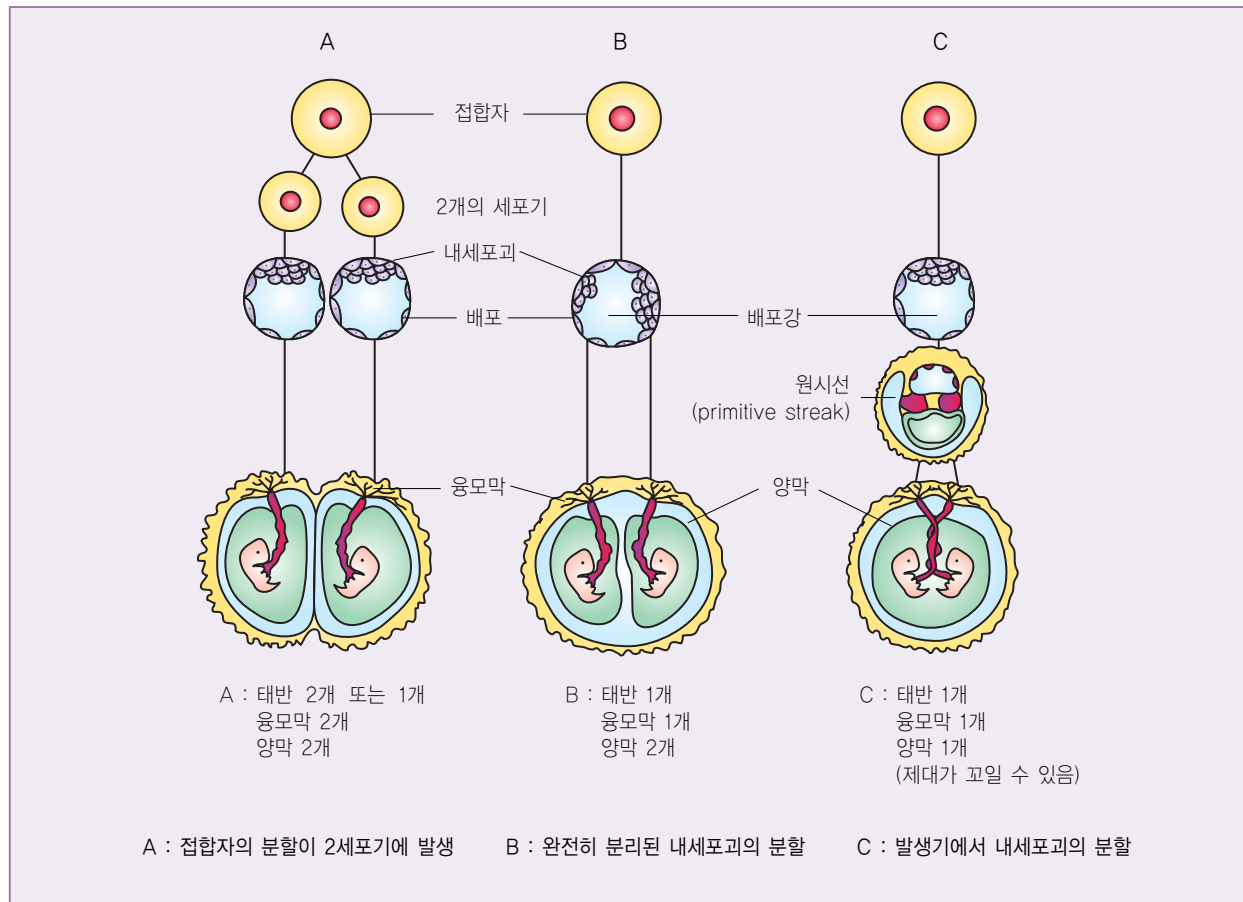


그림 4-III-23. 일란성 쌍태임신의 발생

태로 분할되어 성숙되는 것이다. 그러므로 유전적 형질이 같고 동성(same sex)이며, 혈액형과 신체적 모양이 거의 비슷하다.

일란성 쌍태아는 태아 발생 초기에 다음과 같이 수정란이 분할되어 발생한다.

- 수정 후 첫 72시간 이내, 즉 내세포괴(inner cell mass) 형성과 배포의 외층이 융모막으로 되기 전에 분할이 일어나면 2개 배아와 2개 양막, 2개 융모막 쌍태가 생긴다. 이때는 두 개의 분리된 태반이나 또는 한 개의 융합된 태반이 생긴다(그림 4-III-23A).
- 수정 후 제4일에서 제8일 사이, 즉 내세포괴가 형성되고 융모막은 이미 분화되었으나 양막이 형성되기 전의 시기에 분할이 일어나면 2개 배아는 각각

의 양막을 가지게 되며 두 개의 양막은 하나의 융모막으로 덮이게 되어 2개 양막, 1개 융모막 상태가 된다(그림 4-III-23B).

- 수정 후 약 8일에서 13일 사이, 즉 양막이 이미 형성된 후 분할이 일어나면 하나의 양막강 속에 2개 배아가 있게 되어 1개 양막, 1개 융모막 쌍태가 발생한다(그림 4-III-23C).
- 수정 후 13일에서 15일 사이, 즉 분할이 늦게 일어나 배아판(embryonic disk)이 형성된 후에 분할이 일어나면 불완전하여 융합쌍태(conjoined twin)가 형성된다.
- 수정 15일 이후 체부형성이 완전히 이루어지고 난 후에는 쌍태형성이 일어날 수 없다. 이상과 같이

분할시기에 따라 태반, 융모막, 양막의 숫자가 서로 다르지만 대개 일란성 쌍태임신인 경우는 태반과 융모막은 하나이지만 양막은 각각 2개이다. 쌍태아의 3명에 1명은 일란성 쌍태아이다. 일란성 쌍태아는 약 250명 출산 중 한 명꼴로 발생되며, 종족, 가계적인 유전, 모성 나이, 출산력과 관련이 없다. 인공수정 시의 약물들이 일란성 쌍태아 임신을 증가시킨다.

이란성 쌍태아(dizygotic twins, fraternal twins)는 2개의 난자에 각각 수정되어 성장 발육한다. 그러므로 이들은 연령적인 차이를 두고 태어난 형제와 다를 것이 없다. 태반과 융모막 및 양막이 각각 2개이다. 그러므로 외모가 서로 다르며, 성(sex)은 같거나 다르며, 유전형질도 서로 다르다(그림 4-III-24). 이란성 쌍태아의 빈도는 종족과 모성의 나이에 따라 다양하다. 배란 시 동시에 여러 개의 난자가 배출되는 경향은 가계적으로 유전성을 가진다.

이란성 쌍태임신은 백인보다도 흑인에게서 더 흔히 나타나며, 아시아인 여성에서 가장 낮게 발생된다. 이란성 쌍태임신은 모성 나이가 35세 이상인 경우, 출산력이 있는 경우, 수정시키는 약물 사용 시 높게 발생된다.

2) 태아 발달

자궁 내 환경은 쌍태아 각각에게 반드시 동일하지는 않다. 태반의 혈액교환 양상이 다양하기 때문에 한 태아가 다른 태아보다 혈액을 더 많이 받을 수 있다. 쌍태아의 경우 태아의 체중이 700g에서 2,500g 이상 차이가 난다. 같은 쌍태아에서도 크기가 서로 다를 수 있으며, 특별히 체중이 적은 태아는 출산 후 저혈당의 위험이 올 수 있다.

일란성 쌍태아의 순환에서는 태반 사이에 서로 순환의 연결이 있어서 한쪽 태아에서 다른 쪽 태아에게로 혈

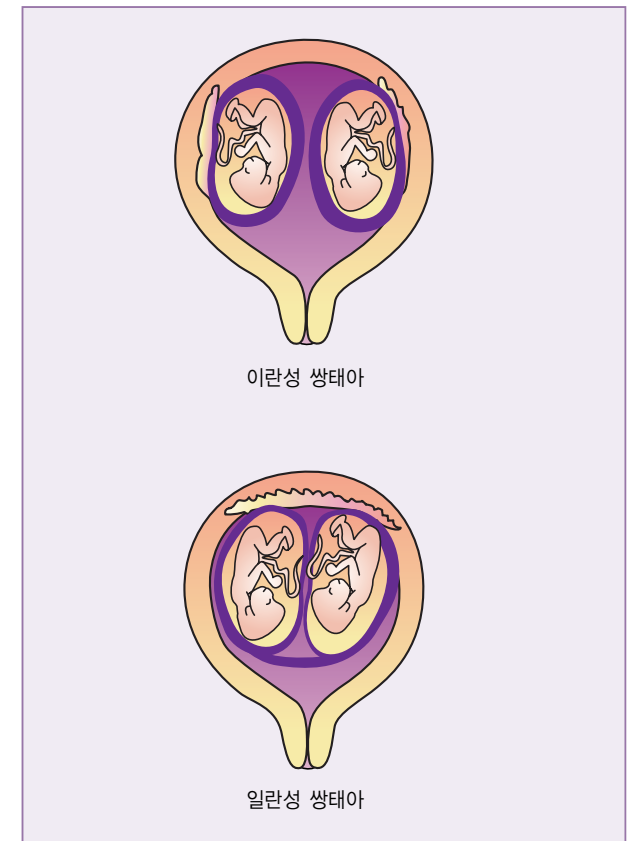


그림 4-III-24. 쌍태아의 종류

액의 주입이 한 시간에 전혈량의 15%까지도 이루어질 수 있다. 이런 경우에 혈액을 주는 쪽 태아는 출산 시에 창백하며 자궁 내 사망으로 사산이 될 수도 있다. 출생 시 태아의 몸무게는 두 명의 몸무게를 모두 합한 무게가 3.1~3.6kg(7~8Lb)이고, 태아의 성장은 태반에서의 영양공급이 적절하지 못하므로 느린 속도로 성장한다. 따라서 쌍태아의 15% 이상이 체중 2,500g 이하이고, 대부분 조산아이다.

정상임신에 비하여 다태임신의 경우에는 내과 및 산과적 합병증으로 인하여 모체이환율과 신생아 주산기 이환율 및 사망률이 상당히 증가한다. 양수과다증(hydramnios)는 단태임신보다 10배 높게 나타난다.

표 4-III-16. 다태임신 중의 문제점

문제점	설명	간호중재
• 미숙아(premature)	평균 임신기간 쌍태아 : 240일 삼태아 : 246일 사태아 : 238일	활동제한
• 자간전증(preeclampsia)	모든 쌍태아의 20% (단태보다 4배 증가)	더 자주 세밀한 건강사정 하기
• 압박증상(pressure symptom)	자궁의 크기가 단태보다 크다. 양수과다가 10배 높다.	압박 감소를 위해 체위변경 음식은 적은 양을 자주 섭취 휴식 시 베개나 방석으로 자궁 지지
• 1차적 빈혈(primary anemia)	태아의 철분 및 엽산의 요구량 증가로 단백질, 철분, 비타민, 엽산의 섭취 증가 필요	빈혈 원인에 관한 사정
• 전치태반(placenta previa)	단태임신보다 2배 높다.	혈액준비, 분만 2~3기에 정맥으로 수액 공급, 둘째 태아의 만출을 15~20분 이상 넘기지 않음
• 산후출혈(postpartum hemorrhage)	자궁의 과다확장이 자궁이완의 원인	공포를 덜어줄 수 있는 기회 제공
• 정신사회적인 문제 (psychosocial concerns)	위험임신이기 때문에 아기의 양육 문제 관련 부담감	예측되는 일에 대한 안내

3) 다태임신의 문제점

(1) 모체 측 문제점

모체 혈액량이 증가하여 심맥관계에 큰 부담을 주게 되며 태아의 철분 요구량이 증가되어 빈혈이 발생한다. 현저한 자궁증대와 인접장기 및 골반혈관계에 상당한 압박이 가해지게 된다.

태반이 크기 때문에 전치태반의 빈도가 높고, 태아분만 전에 태반이 조기박리될 위험이 있다. 이 외에 양수과다증, 자간전증의 빈도가 높으며, 분만 중에는 과도한 자궁증대로 인하여 자궁기능부전에 빠질 수도 있다.

정신적인 문제로는 조산아를 낳는 것과 출산 후의 양육 등에 대한 두려움과 공포 등이 있다(표 4-III-16).

(2) 태아 측 문제점

각 태아와 태반의 무게는 정상분만한 단태아에 비해

적게 나간다. 선천성 기형 발생률은 일란성인 경우 단태아보다 2배 높으며 이란성인 경우는 별 차이가 없다.

태아 위치 이상(abnormal fetal presentation), 조산 및 이와 관련된 신생아 호흡곤란증이 흔히 일어난다. 가장 심각한 문제점은 용모막이 하나인 태반에서 동맥과 동맥간의 문합(anastomosis)이 일어나는 경우로, 이때 쌍태아 중 하나는 훨씬 크고 과다혈량증(hypervolemia)이나 다혈구증(polycythemia)을 나타내며 분만 후 24시간 내에 선천성 심장기능부전에 빠지게 되고, 다른 하나는 작고 창백하며 혈액량 감소증을 보이고 자궁 내 성장지연을 나타낸다.

4) 산전관리

(1) 진단

쌍태임신 시 자궁이 임신기간에 비하여 크며, 자궁의

성장 속도가 빠르다. 복부촉진을 할 때 명확하게 구분하기는 어렵지만 두 개의 아두나 태아 부분이 여러 개 촉진된다. 그리고 서로 다른 두 개의 태아심음이 청취된다. 다태임신이 의심되면 임신 10주경 초음파검진을 통하여 두 개 또는 그 이상의 태낭(gestational sac)을 확인할 수 있다. 다태임신에 대한 임상진단은 모든 사례의 3/4 정도에서만 정확하지만 다음 자료에 근거하여 철저히 검진한다면 임신 24~26주쯤이면 정확한 진단이 가능하다.

다태임신 진단에 고려할 사항

- 가족력에서 모체 측 직계의 이란성 쌍태아 분만력
- 배란촉진제 사용 경험
- 식이나 부종과 관계없이 비정상적으로 과다한 체중 증가
- 양수과다
- 복부촉진 시 많은 수의 태아 소부분들이 만져짐
- 비동시적(asynchronous)인 태아심음의 청취
- 초음파 촬영 시 하나 이상의 태낭 확인

쌍태아 임신 시의 태위는 다양하지만 태아가 둘 다 두정위로 있는 경우가 전체 사례의 과반수 정도를 차지한다(그림 4-III-25).

(2) 간호중재

임신 중기부터 적어도 2주에 한 번씩 산전관리를 받도록 한다. 식이 및 체중조절은 정상임부보다 50% 정도 더 증가하는(총 증가 16~20kg) 범위 내에 있도록 하고, 정상 임부 요구량에 300cal를 더 증가시킨다. 단백질은 1.5g/kg으로 증가시키고, 철분과 비타민 제제를 복용하도록 한다. 자간전증과 자간증, 질염 등을 예방하도록 하며 발병 시에는 초기에 적절히 치료한다.

자궁의 과다증대로 오는 요통예방을 위하여 몸에 잘

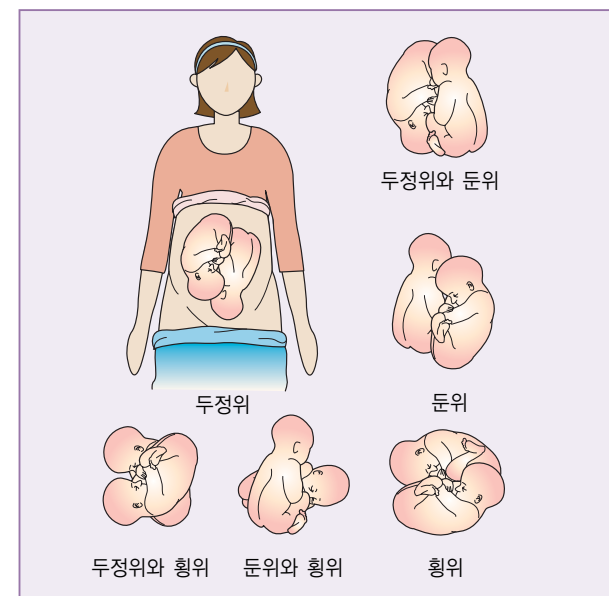


그림 4-III-25. 쌍태임신 시 태아의 위치

맞는 거들을 착용하고, 탄력스타킹이나 임부용 타이즈를 착용하여 하지정맥류를 예방한다. 자궁 및 신장의 혈액순환을 증진시키기 위하여 옆으로 누운 자세에서 침상휴식을 취하도록 한다. 자궁경관의 조기개대나 출혈의 위험이 나타나면 조산의 가능성이 많으므로 임신 말기에 부부관계를 삼가 조산을 막아야 한다. 임신 36주 이후에 분만하면 신생아 사망률과 이환율이 감소한다.

5) 분만관리

쌍태임신의 분만은 정상 질분만이 가능하나 요즈음 병원에서는 제왕절개술을 많이 권유하고 있다. 질분만인 경우 각 단계별 분만관리는 다음과 같다.

(1) 분만 제1기

분만 중에는 옆으로 누워 있도록 하여 태반의 관류를 증진시킨다.

응급수혈의 가능성을 대비하여 혈액형 검사와 교차시험을 거쳐 혈액을 준비해둔다. 분만이 완전히 종료될

때까지 16~18게이지 바늘로 정맥주입을 실시하여 혈액이나 투약은 정맥으로 천천히 주입한다. 조산아일 가능성이 있으므로 진통제 사용은 억제한다. 태아감시기(fetal monitor)를 이용하여 태아의 상태를 계속 평가하고 모체의 활력징후와 진통양상을 주기적으로 확인한다. 이 시기의 분만관리는 별다른 합병증이 없는 한 정상임신 시의 분만관리와 다를 바가 없다. 분만형태는 태아상태에 달려 있으며, 제대탈출에 유의하면서 태어날 신생아의 수만큼 물품을 준비해둔다.

(2) 분만 제2기

임신기간 중에 다태임신을 알지 못하고 첫째 아기가 만출된 후에야 아는 경우도 있다. 이때 첫째 아기가 만출된 후 자궁수축제를 투여하게 되면 산모나 둘째 아이가 위험해진다.

첫째 아기가 분만되면 첫 아기 표시를 손목에 감아 주고, 소독장갑을 갈아 낀 다음 둘째 아이의 태위를 확인한다. 사위와 횡위일 경우 파수되기 전에 두위나 둔위로 회전시켜 본다. 제대를 절단할 경우 일란성 쌍태일 때 순환이 서로 연결된 경우를 위하여 모체 쪽으로도 두 번 매어주도록 한다. 둘째 아기가 분만되는 최적의 시간은 첫 아기 분만 후 5~20분 정도이다. 두 아기가 모두 분만된 후 자궁수축제를 투여한다.

(3) 분만 제3기

다태임신의 경우 과다출혈이 흔하므로 마지막 아기가 분만된 직후에 자궁수축제인 옥시토신을 수액에 섞어 정맥으로 투여하고, 자궁이 수축되어 태반이 완전히 만출된 다음 모체의 혈압이 높지 않다면 에르고트(ergotrate) 0.2mg을 근육주사한다. 필요에 따라 2~4시간 후 근육으로 반복 투여하거나 정맥 투여한다.

부드럽게 자궁저부를 마사지하면서 15~30분 동안 자궁저부의 높이가 상승하는지 지켜본다. 만일 태반박리

가 지연되거나 출혈이 많아지면 손으로 태반을 배출시킨다.

태반을 보고 일란성인지 이란성인지 구별할 수 있다. 그러나 첫째 아기 분만 후 자궁수축이 멈추고 경부가 닫히는 수가 있으므로 태반만출에 유의해야 한다.

6) 산욕기 관리

다태아를 분만한 산모 간호는 정상산모와 별 차이가 없으나, 과다한 자궁증대로 인하여 산후출혈의 경향이 높으므로 산후 자궁저부 높이를 확인하고 회음 패드를 점검하여 출혈 여부를 주의 깊게 사정한다.

적절한 휴식을 포함하여 산부의 생리적 요구에 주의를 기울이고 모아애착을 증진시키기 위한 기회를 제공해 주어야 한다. 부모는 동시에 두 아이를 양육해야 한다는 사실에 심리적, 경제적 부담을 가질 수 있다. 부모와 가족의 불안과 스트레스를 줄이기 위해 감정을 표현하게 하고, 임부와 태아의 상태와 상황에 대해 충분히 설명하여 정서적으로 지지한다. 특히 모유수유가 문제되므로 가능한 한 수유시간 계획을 세우는 것이 중요하다.

10. 양수이상

1) 양수과다증

총 양수량은 정상적으로 임신 말기에 800~1,200ml가 된다. 초음파를 이용해 산모 배꼽 주위 4분원 안의 길이(cm)를 재는 방법으로 양수를 측정한다. 이러한 양수지수(amniotic fluid index, AFI)가 5cm 미만이면 양수과소, 24cm 이상이면 양수과다로 진단한다.

양수과다증(hydramnios)이란 성분은 정상이나 양수의 추정량이 2,000ml 이상인 경우를 말한다. 임부의 약 3%에서 발생하며, 경산부에서 발생률이 더 높다.

표 4-III-17. 양수과다 징후

양수과다 증상		경증	중증
자각징후	복통 호흡곤란 부종 소화불량	불편한 정도 약간 숨이 차고 눕기 어렵다. 하지부종 상복부 불편감	심한 복통 호소 호흡곤란, 청색증, 심박급속 하지, 음순, 하복부 부종 오심, 구토증
검진	복부 촉진	원형으로 약간 부종 선진부가 높고 불안정하며, 물이 움직이는 것을 느낌 태아심음 약간 희미함 자간전증 가능	피부가 팽팽하고 윤이 나며, 임신선이 심하고 정맥선이 뚜렷함 물이 흐르는 감이 있고 태아 촉진 잘 안 됨 청진기로 잘 안 들림 자간전증 가능함

(1) 원인

양수과다증의 정확한 원인은 알 수 없다. 양수는 양막(amniotic membrane)의 세포에서 형성된다. 태아가 양수를 삼키면 장에서 흡수되고, 양수는 태아 혈류를 거쳐 태반을 통과하여 모체의 혈장과 교환되며, 태아가 배출한 소변과 섞이기도 한다. 따라서 양수의 과다 축적은 태아가 삼키고 흡수하는 능력에 문제가 있음을 시사해주는 것이다.

당뇨병 임부의 25~30%에서 발병되며, 자간전증, 울혈성 심부전증일 경우 잘 나타난다. 무뇌아의 50%에서, 태아의 식도나 위장계통의 폐쇄 등 태아 기형, 그리고 다태아의 5%에서 발생된다. 거대태반이나 태반 이상 시에도 발견된다.

(2) 증상

양수과다가 발생하는 경우는 임신 32주 이후에 서서히 증가하는 만성형과 임신 중기 며칠 사이에 증가하는 급성형이 있는데 대부분은 만성형이다.

또한 임상적으로는 양수과다 시 유산이나 조산이 발생하고, 비정상적인 태위 및 조기파수 및 제대탈출이 발생할 수 있다. 파막 시에 태반이 조기박리되기 쉬우며, 출산 후에는 자궁근육이 너무 늘어나서 이완성 산

후출혈의 가능성이 있다.

(3) 간호중재

산전 진찰 시에 초음파 촬영을 통하여 확인할 수 있으며 경증에서 중등도라면 주의 깊은 관찰과 자주 병원을 방문하여 지속적으로 양수량을 사정하도록 한다. 통증이 있고 호흡이 짧아지는 상황에서는 양수천자로 양수를 제거하여 압력을 줄이지만 일시적일 수 있다. 인도메타신과 같은 프로스타글란딘 합성 억제제를 투약하여 태아 요배설량을 저하시켜 양수생성을 감소시킨다. 하지만 이 방법은 태아동맥관을 조기에 폐쇄시키는 합병증이 따른다.

태아 기형에 대한 임부의 과거력을 살펴보고, 모체 당뇨나 다태임신과 같은 위험요인에 주의를 기울인다.

태아 임신주수에 따른 자궁저부 높이를 확인한다. 또한 자궁의 과다한 성장과 신전에 따른 복부 불편감과 자궁수축 여부를 사정한다. 횡격막 압력으로 인해 호흡이 짧아지는 것을 사정하고, 대정맥에 대한 압력 증가로 인한 하지부종을 조사한다.

태아 기형을 알아보기 위한 진단적 검사에 대한 설명을 해주고 필요시 준비한다.

조기진통과 조기파막으로 조산이 될 수 있으므로 관

련된 증상이 나타나면 즉시 건강관리자에게 연락하도록 교육한다.

부득이 조산하게 되었을 경우에는 태반검사를 정밀히 하고 자궁의 과다신전으로 인한 산후출혈의 예방에 힘써야 한다. 특히 신생아의 위장, 식도 폐쇄와 누공을 발견하기 위해 처음 젖을 먹일 때 끓인 물을 먹여본다. 장의 상태를 알기 위하여 물을 먹이면서 신생아의 구토와 복부확장 유무를 잘 살핀다.

2) 양수과소증

양수과소증(oligohydramnios)은 임신 32~36주 사이에 비정상적으로 양수의 양이 적음(500ml 미만) 상태로 모든 임신의 5~8%에서 발생한다. 임신 초기에는 드물고, 태아의 예후는 임신 초기에 발생하는 양수과소일수록 더 나쁘다.

(1) 원인

정확한 원인은 알려져 있지 않으며 태아의 소변 형성 장애로 인한 태아의 요로 폐쇄 또는 신장결손증에서 발생 빈도가 높다.

(2) 증상

증상은 임신 주수에 비해 자궁의 크기가 작으며, 태아 부분을 복벽에서 쉽게 만질 수 있으며, 양수량의 감소

로 제대압박의 위험과 이에 따른 태아 질식이 증가한다. 따라서 신생아 이환율과 주산기 사망률의 위험이 높아진다. 양수과소증의 약 15~25%가 태아 기형과 연관되며, 심한 양수과소증이 임신 초기에 발생하였을 때 양막과 태아의 일부분이 유착되어 절단을 포함한 심한 기형을 초래할 수 있다.

진단은 초음파로 확진하는데 양수지수(AFI)가 5cm 혹은 그 이하일 때 진단한다.

(3) 간호중재

양수량의 감소가 심하면 생리식염수를 양막 내에 주입하여 제대압박을 완화시킨다. 수액의 주입은 자궁의 과팽창을 막기 위해 조절된 형태로 적용된다.

간호사는 식염수의 주입 시술 동안 태아의 안녕을 지속적으로 사정하고, 임부의 활력징후, 자궁수축 양상, 태아심음을 측정한다.

태아가 자궁 내에서 배뇨하는 것은 양수 균형에 중요한 역할을 하기 때문에 양수과소증이 있을 때 분만 후 신생아의 신장을 포함한 요로배설계의 이상 유무를 면밀히 조사하여야 한다.

양소과소 시에는 제대압박이나 자궁태반기능부전으로 태아 저산소증, 자궁 내 성장지연, 태변 흡인을 초래하여 제왕절개수술의 빈도가 높다.

관련사례

30세 최○○씨는 32⁺⁴주된 산모로 27주에 GDM을 진단받고 운동과 식이요법을 시행하였으나 혈당관리가 잘 되지 않아 2일 전에 입원하였다. 입원 후 병원 식사가 입맛에 맞지 않는다고 식사량 1/2 정도만 하고 있고 간식을 자주 먹는 모습을 보이며 BST를 시행할 때마다 검사를 이렇게 자주 해야 할 필요가 있는지에 대해 간호사에게 묻는다.

※ 간호사정

- 식후 2시간 혈당 : 146mg/dl
- 식사습관 : 적은 식사량, 잦은 간식 섭취
- 임신성 당뇨와 관련된 지식수준 : 적절한 식이요법과 규칙적인 BST 측정의 필요성을 모르고 있음

※ 가능한 간호진단

- 불안정한 혈당치의 위험성
- 지식 부족

핵심문제

1. 임신성 당뇨를 스크리닝하기 위한 검사법과 확진하기 위한 검사법을 구분하여 설명하시오.
2. 임신성 당뇨로 진단받은 대상자에게 간호사가 설명하고 교육해야 할 내용을 쓰시오.



참고문헌

- 대한산부인과학회 (2010). 제4판 산과학. 서울: 군자출판사.
- 매혜영 (2001). 간호조산학, 제3판. 일신기독병원.
- 박금자 (2001). 태교 프로그램의 실제 운영방법. 대한의사협회지, 44(2), 134~143.
- 여성건강간호교과연구회 (2010). 여성건강간호학 I. 수문사.
- Alden, K. R. and Harris, B. G. (1995). Choices in childbearing. In C. I. Fogel and N. F. Woods, *Women's health care: A comprehensive handbook*. California: SAGE Publications.
- American College of Obstetricians and Gynecologists(ACOG). (2005). Intrapartum fetal heart rate monitoring. ACOG Practice Bulletin No. 70. Washington, D.C.
- Anthony, R. and Scialli, M. D. (2006). Teratology public affairs committee position paper: maternal obesity and pregnancy. *Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology*, 76(2), 73-77.
- Blackburn, S. (2003). Maternal, fetal and neonatal physiology: *a clinical perspective(2nd ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Bradley, R. (1965). *Husband-coached childbirth*. NY: Harper and Row.
- Buster, J. E. and Carson, S. A. (2002). Endocrinology and diagnosis of pregnancy. In S. G. Gabbe, J. R. Niebyl and J. L. Simpson(Eds.), *Obstetrics: normal and problem pregnancies*. NY: Churchill, Livingstone.
- Callen, Nybery,
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap, L. C. III and Wenstrom, K. D. (2005). *Williams obstetrics(22nd ed.)*. NY: McGraw-Hill.
- Davidson, M., London, M. and Ladewig, P. W. (2008). *OLDs' maternal-newborn nursing and women's health across the lifespan(8th ed.)*. Pearson International, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Dick-Read, G. (2009). *Childbirth without fear: The principles and practice of natural childbirth(3rd ed.)*. Pinter and Martin Ltd.
- Ellegard, E. K. (2006). Pregnancy rhinitis. *Immunology and Allergy Clinics of North America*, 26(1), 119-135.
- Froen, J. F., Arnestad, M. and Vege, A. et al. (2002). Comparative epidemiology of sudden infant death syndrome and sudden intrauterine unexplained death. *Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition*, 87, 118-121.
- Furneaux, E., Langley-Evans, A. and Langley-Evans, S. (2001). Nausea and vomiting of pregnancy: Endocrine basis and contribution to pregnancy outcome. *Obstetrical and Gynecological Survey*, 56(12), 775-782.
- Gordon, M. C. (2002). *Maternal physiology in pregnancy*. In S. G. Gabbe, J. R. Niebyl and J. L. Simpson(Eds.), *Obstetrics: normal and problem pregnancies(4th ed.)*. NY: Churchill Livingstone.
- Guyton, A. C. and Hall, J. E. (2000). *Textbook of medical physiology(10th ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Hall, J. E. (2004). *Genetic counseling*. In R. E. Behrman, R. M. Kilegman and H. B. Jenson(Eds.), *Nelson textbook of pediatrics(17th ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Harman, C. (2004). *Assessment of fetal health*. In R. Creasy, R. Resnik and J. Jams(Eds.), *Maternal-fetal medicine: principles and practice(5th ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Kaiser, P. S. and Kirby, R. S. (2001). Obesity as a risk factor for cesarian in a low-risk population. *Obstetrics and Gynecology*, 186, 1339-1334.
- Koehn, M. L. (2002). Childbirth education outcomes: an integrative review of the literature. *The Journal of*

Perinatal Education, 11(3), 10-19.

- Lamaze International (2000). *Lamaze childbirth educator program study guide*. Washington, D.C.: Lamaze International.
- Lawrence, R. and Lawrence, R. (2004). The breast and the physiology of lactation. In R. Creasy, R. Resnik and J. Jams(Eds.), *Maternal-fetal medicine: principles and practice(5th ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Liu, Y. H., Chang, M. Y. and Chen, C. H. (2010). Effects of music therapy on labour pain and anxiety in Taiwanese first-time mothers. *Journal of Clinical Nursing*, 19, 1065-1072.
- Lowdermilk, D. L. (2007). Anatomy and physiology of pregnancy. In D. L. Lowdermilk and S. E. Perry(Eds.), *Maternity and women's health care(9th ed.)*. Philadelphia: Elsevier's Health Science Rights Department.
- Lowdermilk, D. L. and Perry, S. E. (2007). *Maternity and women's health care(9th ed.)*. St. Louis: Mosby.
- Lowdermilk, D. L. and Perry, S. E. (2011). *Maternity and women's health care(10th ed.)*. St. Louis: Mosby.
- Mattson, S. and Smith, J. E. (2004). Core curriculum for maternal-newborn nursing(3rd ed.). Philadelphia: W. B. Saunders.
- Mikhail, L. N., Walker, C. K. and Mittendorf, R. (2002). Association between maternal obesity and fetal cardiac malformations in African Americans. *Journal of the National Medical Association*, 94, 695-700.
- Monga, M. (2004). Maternal cardiovascular and renal adaptation to pregnancy. In R. K. Creasy, R. Resnik and J. D. Iams(Eds.), *Maternal-fetal medicine: principles and practice(5th ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Monga, M. and Sanborn, M. (2004). Biology and physiology of the reproductive tract and control of myometrial contraction. In R. K. Creasy, R. Resnik and J. D. Iams(Eds.), *Maternal-fetal medicine: principles and practice(5th ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Murray, S. S. and McKinney, E. (2010). *Foundations of maternal-newborn and women's health nursing(5th ed.)*. Philadelphia: Saunders Elsevier.
- Nilsen, R. M., Vollset, S.E., Rasmussen, S. A., Ueland, P. M. and Daltveit, A. K. (2008). Folic acid and multivitamin supplement use and risk of placental abruption: a population-based registry study. *American Journal of Epidemiology*, 167(7), 867-874.
- O'Brien, T. E., Ray, J. G. and Chan, W. S. (2003). Maternal body mass index and the risk of preeclampsia: a systematic overview. *Epidemiology*, 14, 368-374.
- Price, S. (2001). *Aroma therapy for women*. Lorenz Books, London: Sterling Publishing Co.
- Reeder, S. J., Martin, L. L. and Koniak-Griffin, D. (1997). *Maternity nursing: family, newborn, and women's health care(18th ed.)*. Philadelphia: Lippincott.
- Sadler, L., Dynes, M., Daley, A., Ickovics, J., Leventhal, J. and Reynolds, H. (2004). Use of home pregnancy tests among adolescent women. *American Journal of Maternal Child Nursing*, 29(1), 50-55.
- Sciarra, J. J. (2004). *Gynecology and obstetrics*. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
- Seidel, H., Ball, J., Dains, J. and Benedict, G. (2006). *Mosby's guide to physical examination(6th ed.)*. St. Louis: Mosby.
- Simkin, P. (1995). Reducing pain and enhancing progress in labor: a guide to nonpharmacologic methods for maternity caregivers. *Birth*, 22(3), 161-171.
- Stephansson, O., Dickman, P. W., Johansson, A. and Cnattingius, S. (2001). Maternal weight, pregnancy weight gain, and the risk of antepartum stillbirth. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 184, 463-469.
- Stewart, F. (2004). Pregnancy testing and management of early pregnancy. In R. Hatcher, J. Trussell, F. Stewart, A. Nelson, W. Cates, F. Guest, et al.(Eds.), *Contraceptive technology(18th ed.)*. NY: Ardent Media.
- Thompson, J. R., Gerald, P. F., Willoughby, M. L. and Armstrong, B. K. (2001). Maternal folate supplementation

in pregnancy and protection against acute lymphoblastic leukemia in childhood: a case-controlled study. *Lancet*, 358(9297), 1935–1940.

US Preventive Services Task Force. (2004). Recommendation statement: screening for asymptomatic bacteriuria. Retrieved February 20, 2006, from <http://www.ahrq.gov/clinic/3rduspstf/asymbac/asymbacrs.htm>

Whitty, J. and Dombrowski, M. (2004). *Respiratory diseases in pregnancy*. In R. K. Creasy, R. Resnik and J. D. Iams(Eds.), *Maternal-fetal medicine: Principles and practice*(5th ed.). Philadelphia: W. B. Saunders.

Windham, G. C., Shaw, G. M., Todoroff, K. and Swan, S. H. (2000). Miscarriage and use of multi-vitamins or folic acid. *American Journal of Medical Genetics*, 90(3), 261-262.

Wong, W. Y., Thomas, C. M., Merkus, J. M., Zielhuis, G. A. and Steegers-Theunissen, R. P. (2000). Male factor subfertility: Possible causes and the impact of nutritional factors, *Fertility and Sterility*, 73(3), 435-442.

Young, T. K. and Woodmansee, B. (2002). Factors that are associated with cesarean delivery in a large private practice: The importance of pre-pregnancy body mass index and weight gain. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 187, 312–320.

- 참고 사이트

<http://dancingthrupregnancy.wordpress.com/2009/02/28/pregnancy-50-planned-50-unplanned/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Fernand_Lamaze

<http://www.acog.org>

<http://www.fetalsono.com>

<http://www.koreahealthlog.com>

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/preconceptioncare.html#cat1>

<http://www.ob-ultrasound.net/>

http://www.pregnancy-period.com/unplanned_pregnancy.html

<http://www.umm.edu/altmed/articles/vitamin-b9-000338.htm>

<http://www.vitamins-nutrition.org/vitamins/vitamin-b9.html>

복/습/노/트